Kovy

- Elektrická vodivost
- Tepelná vodivost
- Měrné teplo
- Fermiho plochy
- Magnetické vlastnosti
  - diamagnetika
  - paramagnetika
  - feromagnetika
  - antiferomagnetika
  - ferimagnetika

Transport – elektrická vodivost

Drudeho klasický model vodivosti kovů



Paul Drude
1863-1906

Kov ≡ objem obsahující nepohyblivé kladně nabité ionty a zcela volné vodivostní elektrony

Kov	Z	Valenční hladiny
Li	1	2s
Na	1	3s
K	1	4s
Be	2	$2s^2$
Mg	2	$3s^2$
Ca	2	$4s^2$
Al	3	$3s^2 3p^1$
Ga	3	$4s^2 3p^1$
In	3	$5s^2 5p^1$

Valenční elektrony atomů kovu tvoří vodivostní elektrony v kovu

Transport – elektrická vodivost

Budeme předpokládat, že se srážky dějí s pravděpodobností $1/\tau$, kde τ je střední doba mezi srážkami - relaxační doba.

Je-li koncentrace elektronů n a pohybují se rychlostí v , je hustota proudu (tok) rovna

$$j = -n\, e\, v \qquad (e>0)$$

V kovu vezmeme za v střední hodnotu $\langle v \rangle$ rychlostí mezi srážkami. Bez vnějšího elektrického pole je střední hodnota $\langle v \rangle = 0$ a výsledný tok $j = 0$.

V elektrickém poli s intenzitou E působí na elektron síla $F = -eE$ a za čas t je pak jeho rychlost

$$v = v_0 - e\, E\, t/m$$

(v_0 je počáteční rychlost po srážce).

Transport – Elektrická vodivost

Protože $\langle v_0 \rangle = 0$ a střední doba mezi srážkami $\langle t \rangle = \tau$, platí vztahy (mikroskopický Ohmův zákon):

$$\langle v \rangle = -\frac{e\boldsymbol{E}\tau}{m}; \quad \boldsymbol{j} = \left(\frac{ne^2\tau}{m}\right)\boldsymbol{E}; \quad \boldsymbol{j} = \sigma\boldsymbol{E}; \quad \sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$$

Z výrazu pro σ můžeme získat odhad pro relaxační dobu τ

$$\tau = \frac{m}{\rho n e^2}$$

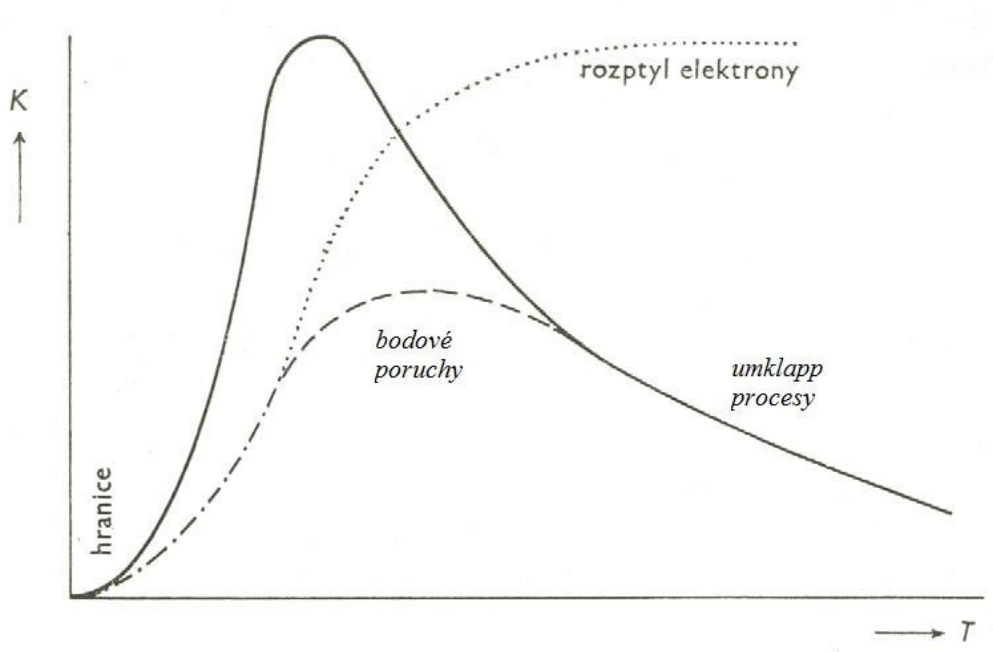
Prvek	77 K		273 K		373 K	
	ρ [μΩ/cm]	τ [10^{-14} s]	ρ [μΩ/cm]	τ [10^{-14} s]	ρ [μΩ/cm]	τ [10^{-14} s]
Na	0.8	17	4.2	3.2	tavenina	
Mg	0.62	6.7	3.9	1.1	5.6	0.74
Al	0.3	6.5	2.45	0.80	3.55	0.55

Transport – Tepelná vodivost

Fourierův zákon: $$j_Q = -\kappa \frac{dT}{dx}$$

Složky:

- mřížková (κ_m)
- elektronová (κ_e)



Franzův-Wiedemannův zákon:

$$\frac{\kappa}{\sigma} = L_0 \cdot T$$

$L_0 = 2{,}45 \cdot 10^{-8}$ ← Lorenzovo číslo

Transport – Tepelná vodivost

$$\kappa = \frac{1}{3} c_v v \lambda = \frac{1}{3} c_v v^2 \tau$$

$$\frac{\kappa}{\sigma} = \frac{\frac{1}{3} n \frac{C_v}{N_A} v_k^{\,2} \tau}{\frac{n e^2 \tau}{m}}$$

C_v …molární měrné teplo

$$c_v = n \frac{C_v}{N_A} = \frac{3}{2} n k_b \,, \quad \frac{1}{2} m v_k^{\,2} = \frac{3}{2} k_b T$$

$$\frac{\kappa}{\sigma} = \frac{3}{2} \left(\frac{k_b}{e} \right)^2 T = L_0 T$$

Jestliže místo v_k vezme střední rychlost v_s , dostáváme hodnotu

$$L_0 = (\pi^2/3).(k_b/e)^2 = 2.45 \times 10^{-8}\ \mathrm{W.\Omega.K^{-2}},$$

která je blízká experimentálně zjištěným hodnotám.

Transport – Tepelná vodivost

Experimentálně zjištěné hodnoty tepelné vodivosti a Lorenzova čísla

Prvek	*273* K		*373* K	
	κ [W cm^{-1} K^{-1}]	$L_0=\kappa/\sigma T$ [10^{-8} W Ω K^{-2}]	κ [W cm^{-1} K^{-1}]	$L_0=\kappa/\sigma T$ [10^{-8} W Ω K^{-2}]
Na	1.38	2.12		
Mg	1.5	2.14	1.5	2.25
Al	2.38	2.14	2.30	2.19
Cu	3.85	2.20	3.82	2.29
Ag	4.18	2.31	4.17	2.38
Pb	0.38	2.64	0.35	2.53

Měrné teplo elektronového plynu

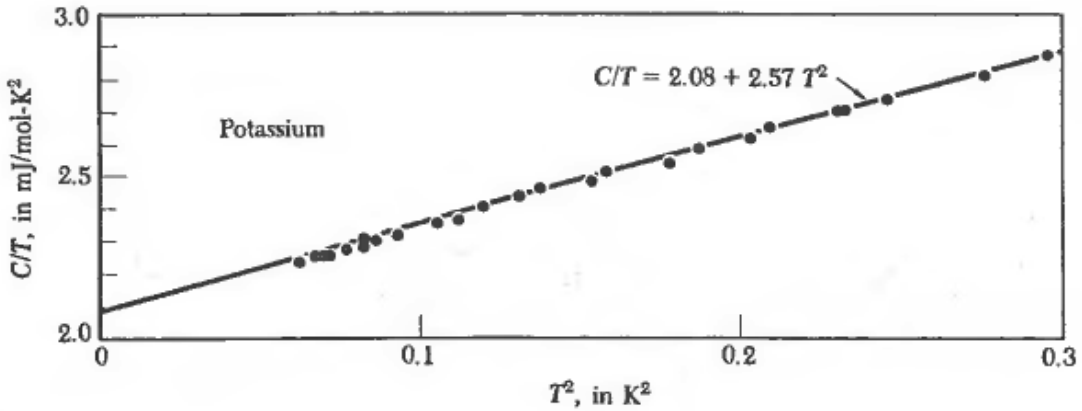
Podle Drudeho teorie by v kovu příspěvek elektronů neměl záviset na teplotě (Dulongův-Petitův zákon)

$$c_{v\,el} = \frac{3}{2} N Z k_b$$

Experiment:

- měrné teplo kovů a izolátorů se výrazně neliší,
- při nízkých teplotách je $c_{v\,el} \sim T$ a $c_{v\,lat} \sim T^3$

$$c_v = \gamma T + A T^3$$



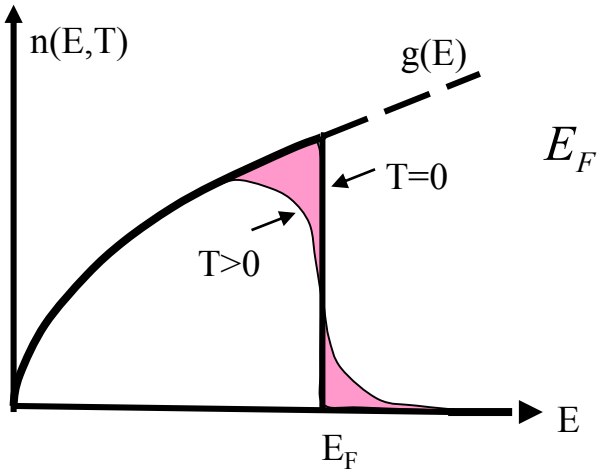
Experimentálně zjištěná závislost C/T na T^2 pro draslík

Materiál	***C* [J.kg^{-1}.K^{-1}] (při pokojové teplotě)**
Na	1230
NaCl	854
Mg	914
MgO	877
Al	900
Al_2O_3	880

Měrné teplo elektronového plynu

Tepelnou energii mohou přebírat pouze elektrony v okolí Fermiho energie (mají k dispozici volné energiové hladiny na které mohou přejít). Změna energie při zahřátí z nuly na teplotu T:

$$\Delta E(T) = \int_0^\infty E g(E) f(E,T) dE - \int_0^{E_F} E g(E) dE$$



$$E_F N = E_F \int_0^\infty g(E) f(E,T) dE \qquad 0 = E_F \frac{\partial N}{\partial T} = \int_0^\infty E_F g(E) \frac{\partial f}{\partial T} dE$$

$$c_V = \frac{\partial \Delta E}{\partial T} = \int_0^\infty \Delta E g(E) \frac{\partial f}{\partial T} dE$$

$$\frac{\partial f}{\partial T} = \frac{E - E_F}{k_b T^2} \frac{e^{(E-E_F)/k_b T}}{\left(e^{(E-E_F)/k_b T} + 1\right)^2}$$

Pro malé T

$$c_v = \int_0^\infty (E - E_F) g(E) \frac{\partial f}{\partial T} dE = g(E_F) \int_0^\infty (E - E_F) \frac{\partial f}{\partial T} dE = \frac{\pi^2}{3} g(E_F) k_b{}^2 T = \frac{\pi^2}{2} N k_b \frac{T}{T_F}$$

Transport – Hallův jev

Rovnováha sil:

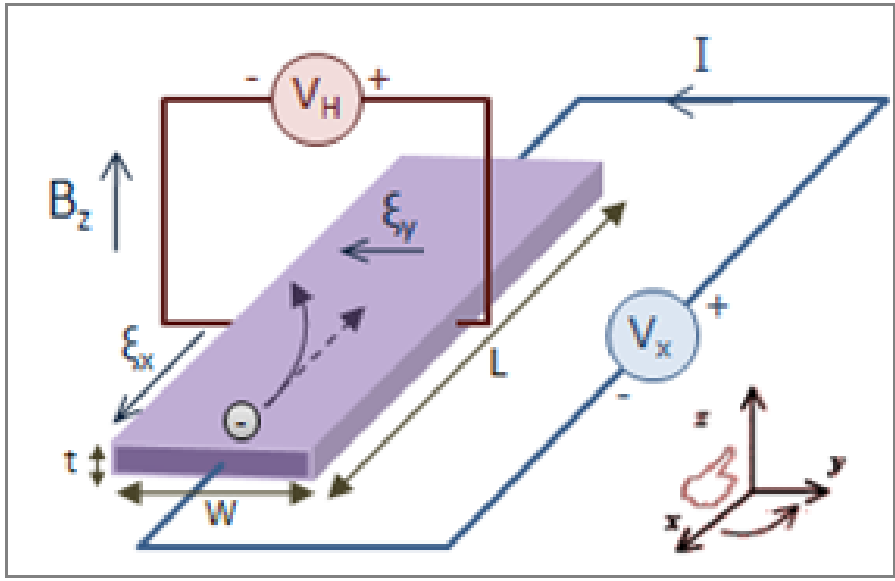
$$F_m = F_e$$

$$qv_x B_z = qE_y, \quad j_x = qnv_x = \frac{I}{wt}$$

$$U_H = wE_y = wB_z v_x = \frac{B_z I}{qnt}$$

$$R_H = \frac{E_y}{j_x} = \frac{B_z}{qn}$$

Hallův odpor



Fermiho plochy kovů

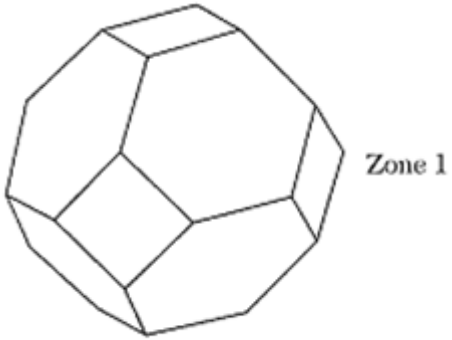
Fermiho plocha : $E = E_F$ v k-prostoru

Odděluje obsazené a neobsazené stavy pro $T = 0$.
Fermiho plochy jsou většinou kolmé ke hranicím zóny.



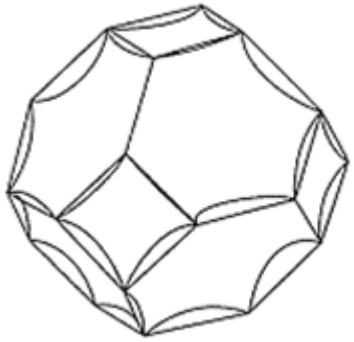
Copper

1. zóna téměř zaplněná –
krčky do sousední zóny

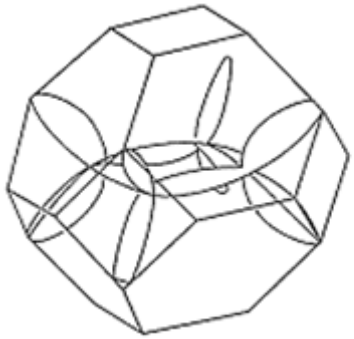


Aluminum

Zone 1



Zone 2

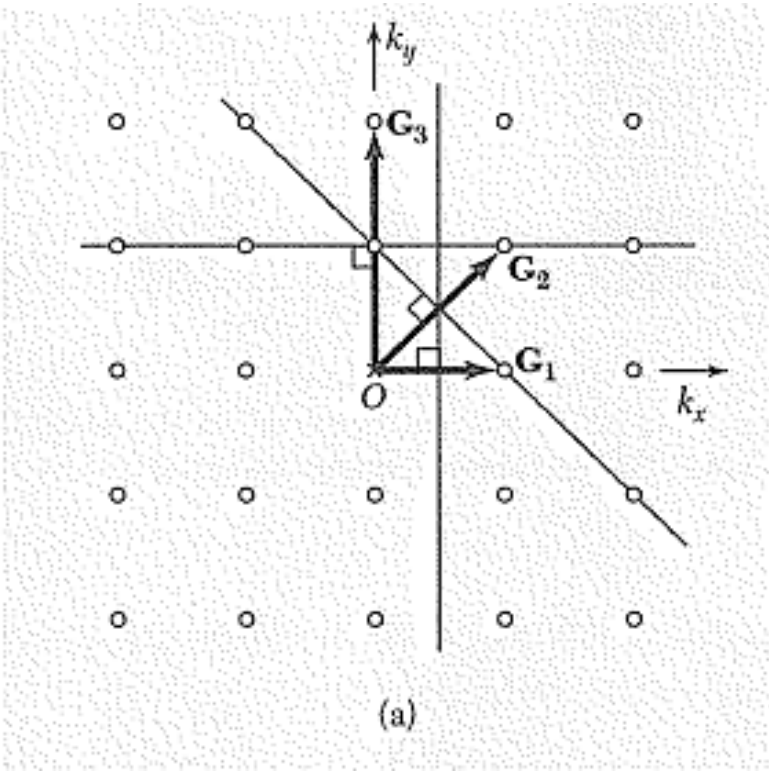


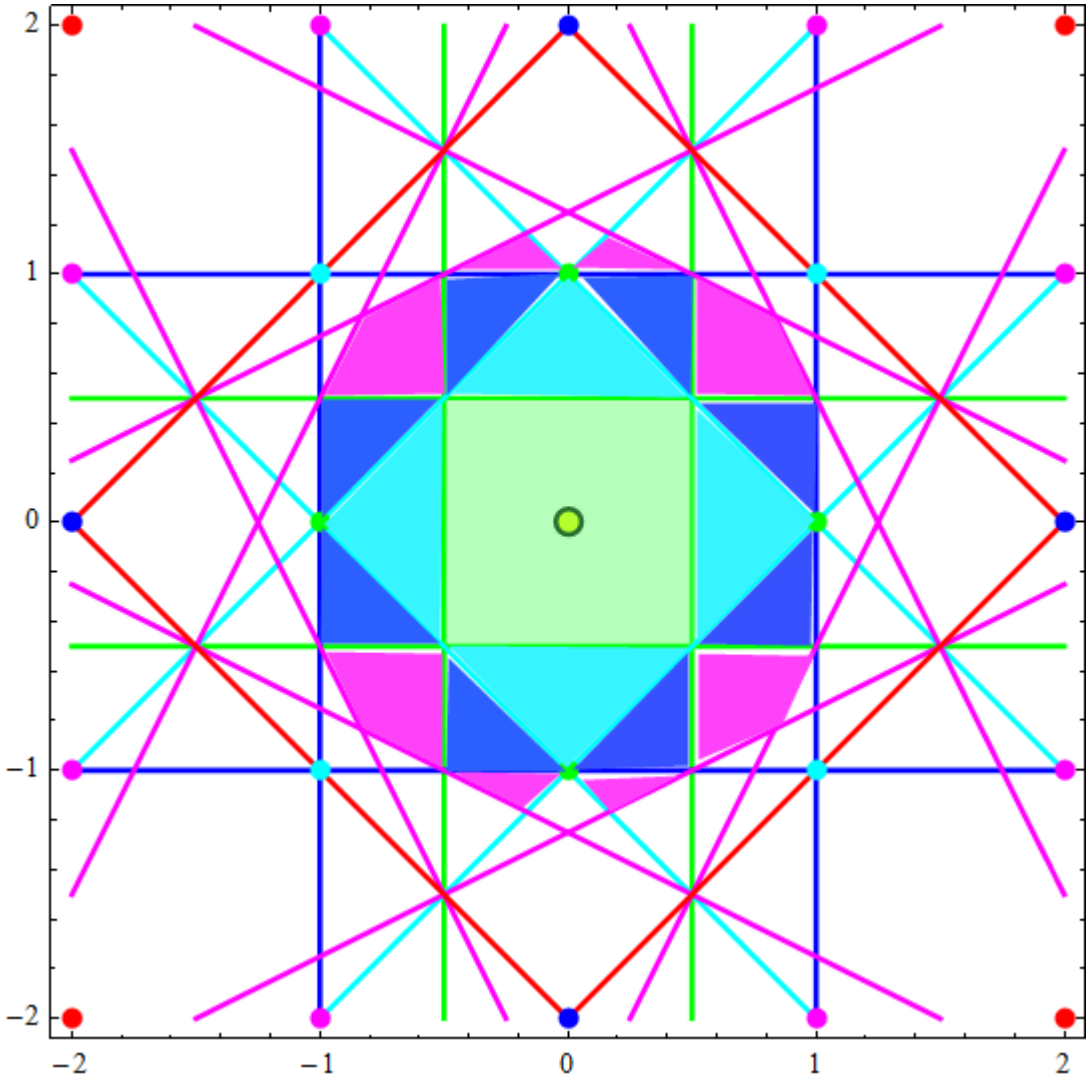
Zone 3

2. zóna téměř zaplněná

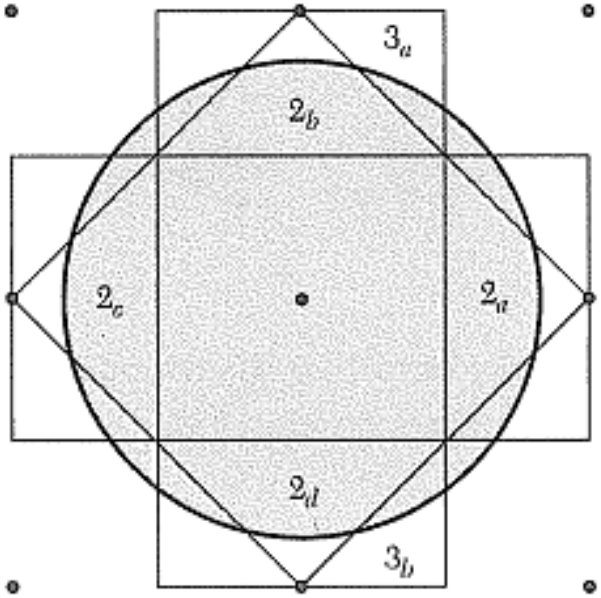
Konstrukce Fermiho ploch

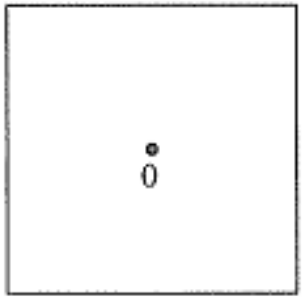
Hranice zóny: $2\mathbf{k}\cdot\mathbf{G}+\mathbf{G}^2=0$



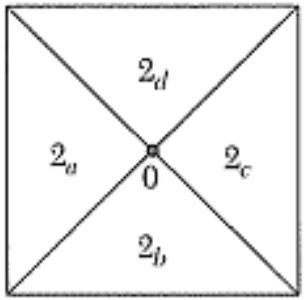


Konstrukce Fermiho ploch

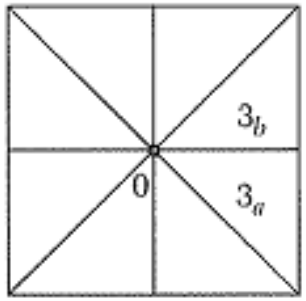




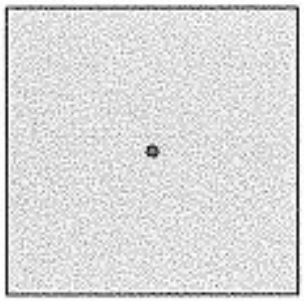
1st zone



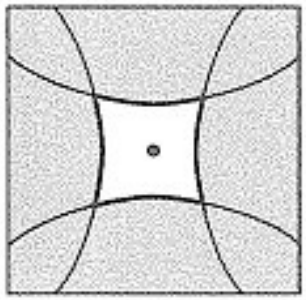
2nd zone



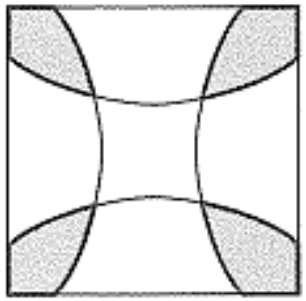
3rd zone



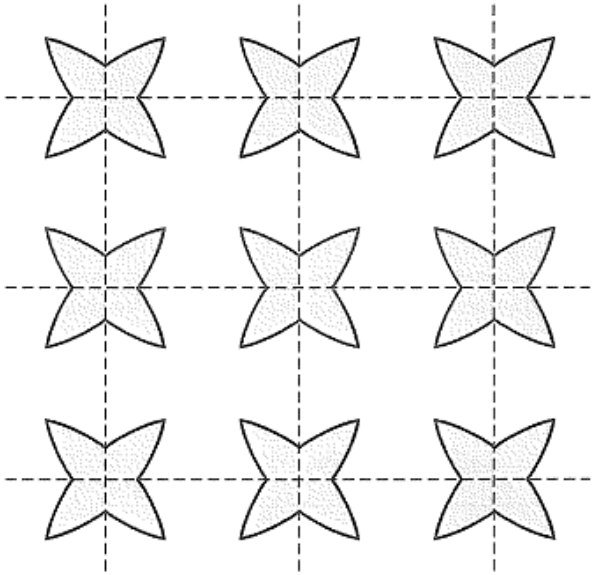
1st zone



2nd zone



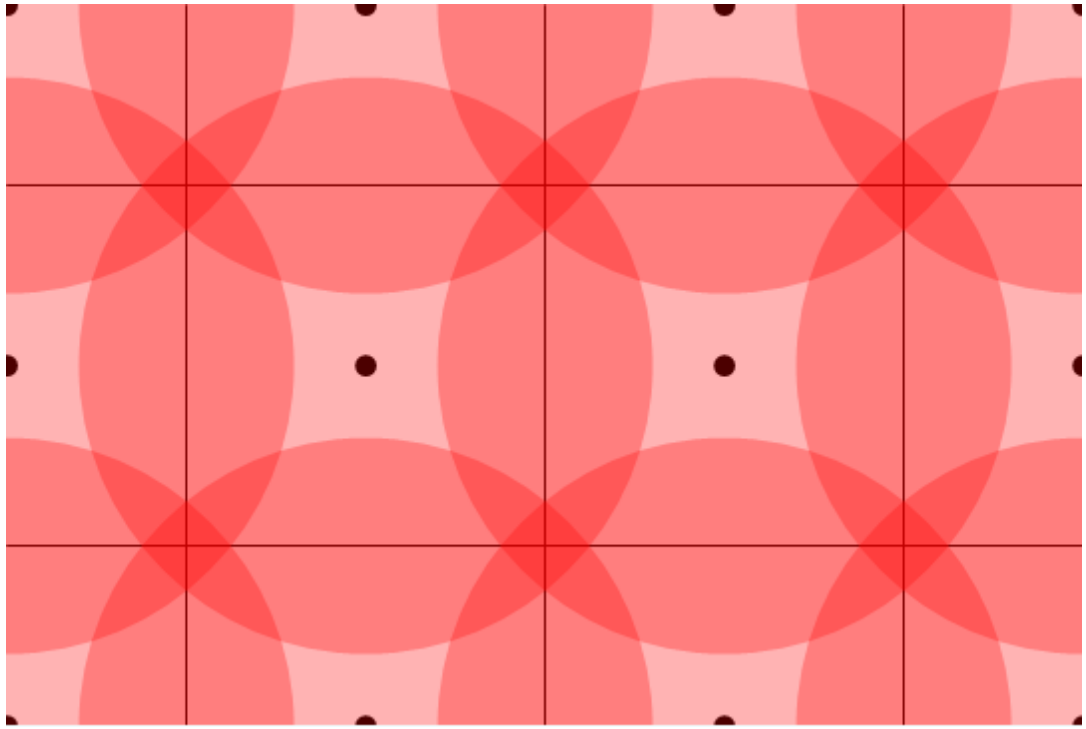
3rd zone

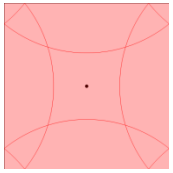


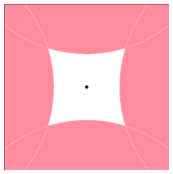
3rd zone: periodic zone scheme

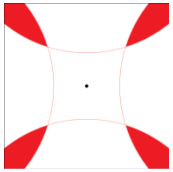
Konstrukce Fermiho ploch

Harrisonova konstrukce Fermiho ploch





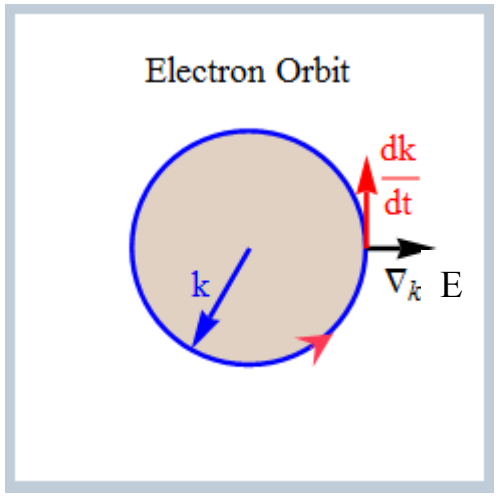


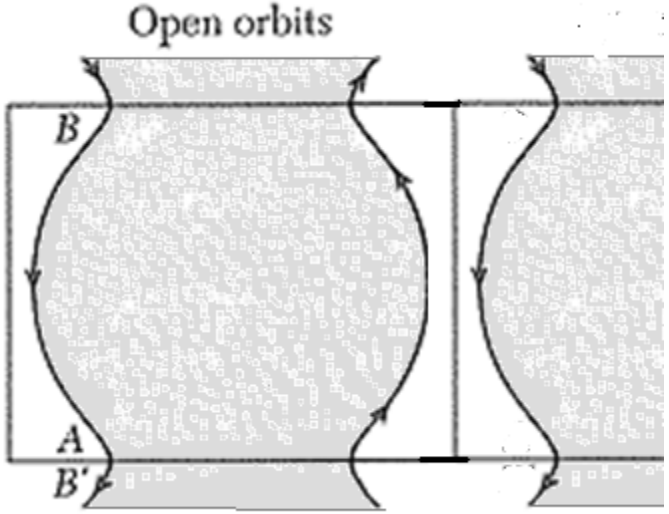


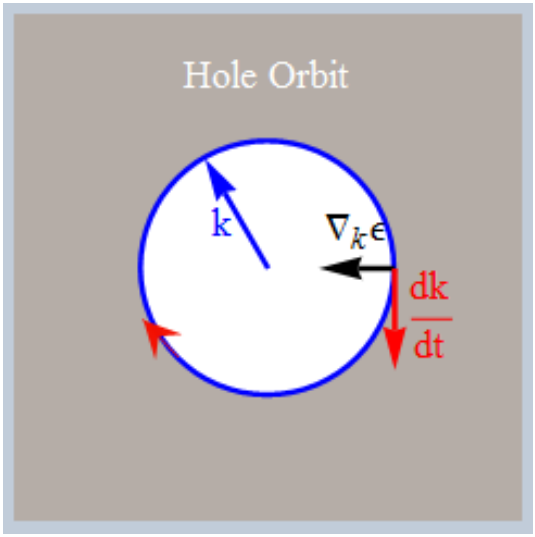
Body ležící v alespoň *n* koulích patří do *n*-té zóny.

Elektronové, děrové a otevřené orbity

Elektrony se ve statickém magnetickém poli **B** pohybují po průsečíku roviny $\perp$ **B** a Fermiho plochy.







$$\frac{d\vec{k}}{dt} = -\frac{q}{\hbar}\nabla_k E \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Magnetické vlastnosti látek

- Je-li látka vložena do vnějšího magnetického pole, zmagnetizuje se a objeví se v ní vnitřní magnetické pole $\vec{B}_m$, které lze chápat jako hustotu magnetických dipólových momentů : $$\vec{B}_m = \frac{\sum \vec{\mu}}{V}$$
- Proudová smyčka o ploše *S* protékaná proudem *I* vytváří magnetický dipólový moment $\mu = IS$
- Celkové magnetické pole v látce lze potom napsat jako superpozici pole vnitřního a pole původního : $$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}_m$$
- Můžeme-li předpokládat lineární chování, platí : $$\vec{B}_m = \chi_m \vec{B}_0$$
- χ_m je magnetická susceptibilita

Magnetické vlastnosti látek

- tedy :

$$\vec{B} = (1 + \chi_m)\vec{B}_0 = \mu_r \vec{B}_0$$

- Celková permeabilita je definována jako :

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

- V poli solenoidu s jádrem s *n* závity, kterými protéká proud I:

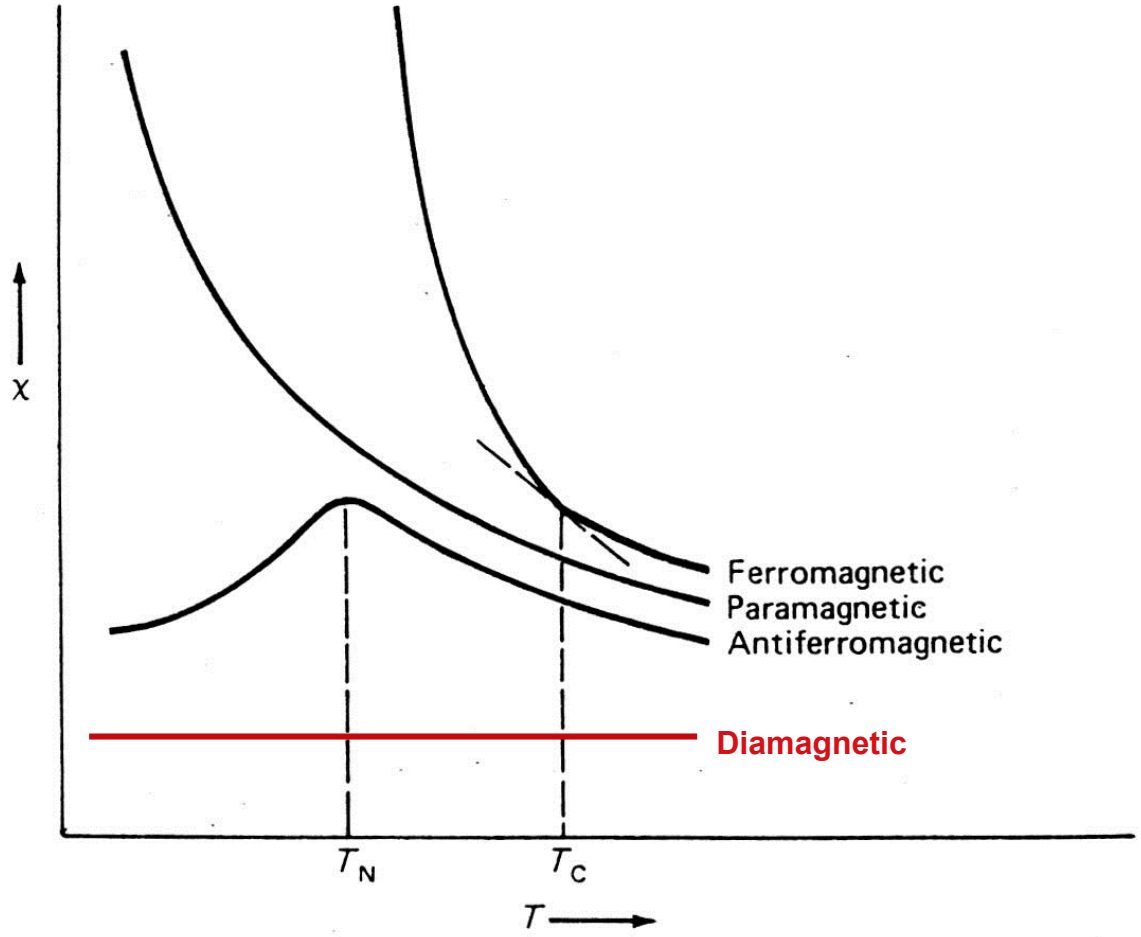
$$B = \mu H = \mu n I$$

- Existují tři možné typy magnetického chování. Vnější magnetické pole může být :
  - zeslabeno ($\chi_m < 0$ nebo $\mu_r < 1$): diamagnetismus
  - mírně zesíleno ($\chi_m > 0$ nebo $\mu_r > 1$): paramagnetismus
  - výrazně zesíleno, ($\chi_m >> 0$ nebo $\mu_r >> 1$): ferromagnetismus

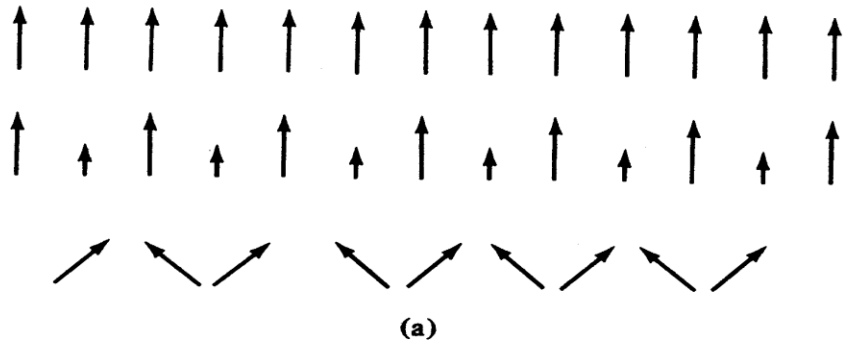
χ je obecně tenzor ..... $\chi_{ij} = \partial M_i / \partial H_j$

- ve většině případů pouze $\chi_{ii} \neq 0$

Magnetické vlastnosti látek

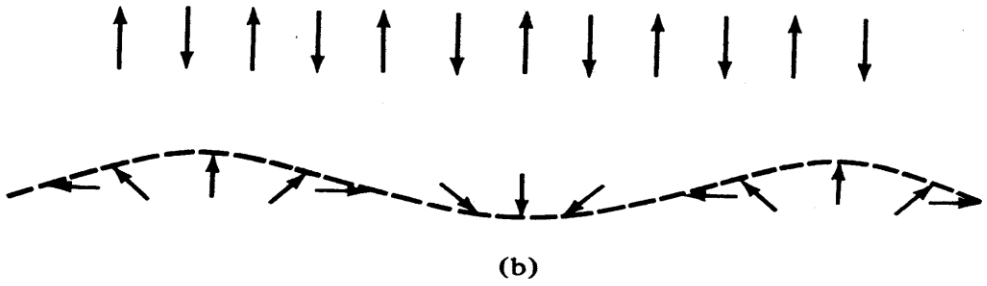


Základní typy magnetických uspořádání



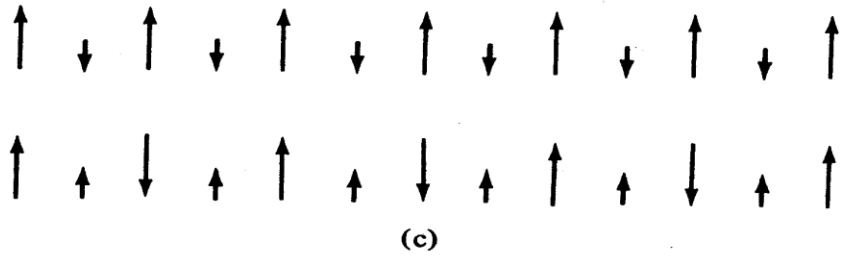
Feromagnetismus

$M_s \neq 0$



Antiferomagnetismus

$M_s = 0$

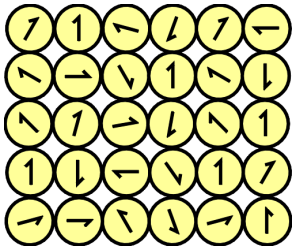


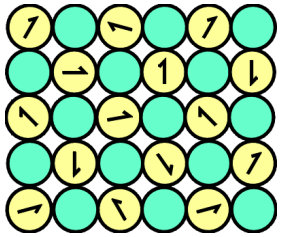
Ferimagnetismus

$M_s \neq 0$

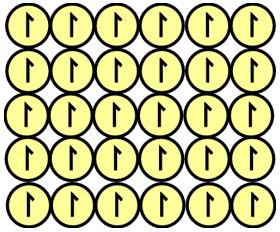
Základní typy magnetických uspořádání

T > Tc: paramagnet

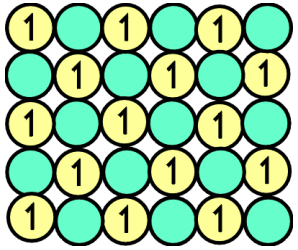




T < T_c:Ferromagnet

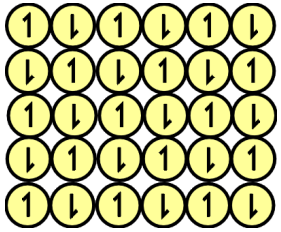


Fe (T_c = 1043K)
Ni (T_c = 631K)

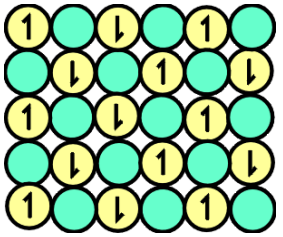


CrO_2 (T_c = 387K)
$CrBr_3$ (T_c = 33K)

T < T_c: Antiferromagnet

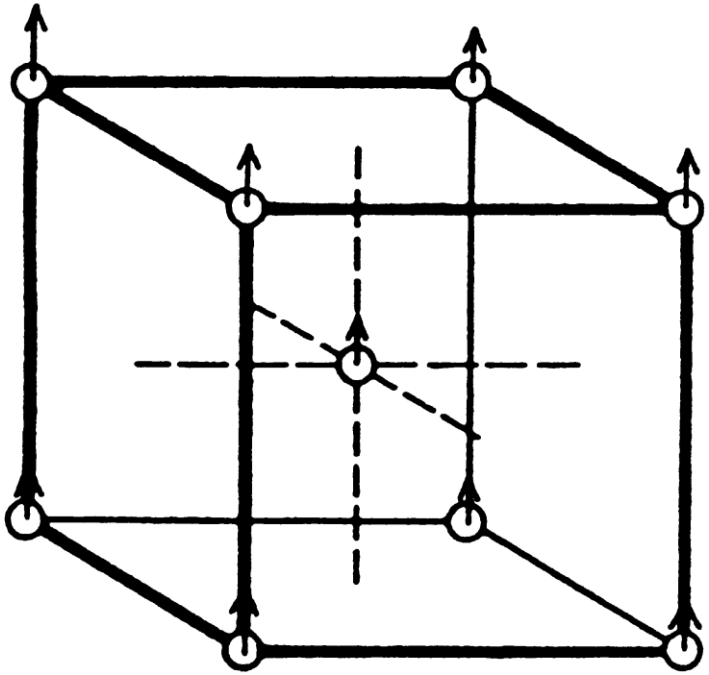


Cr (T_c = 313K)
Mn (T_c = 95K)

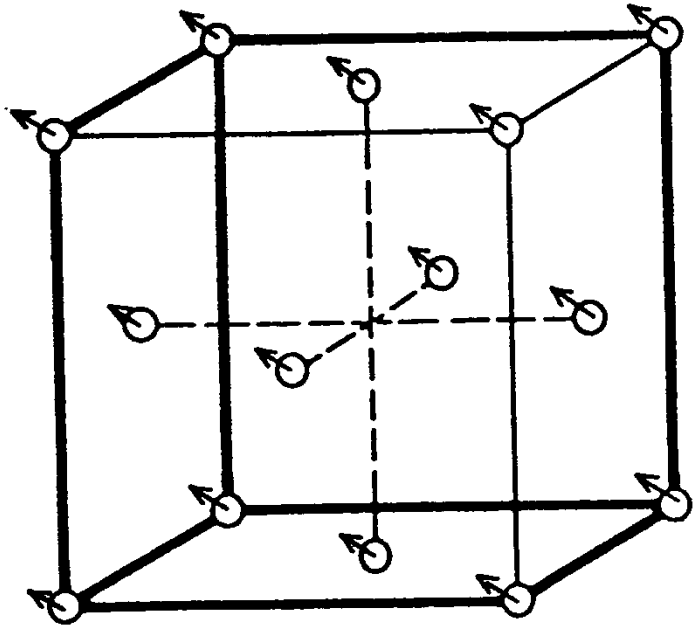


NiO (T_c = 523K)
MnO (T_c = 120K)

Magnetické struktury tranzitivních kovů



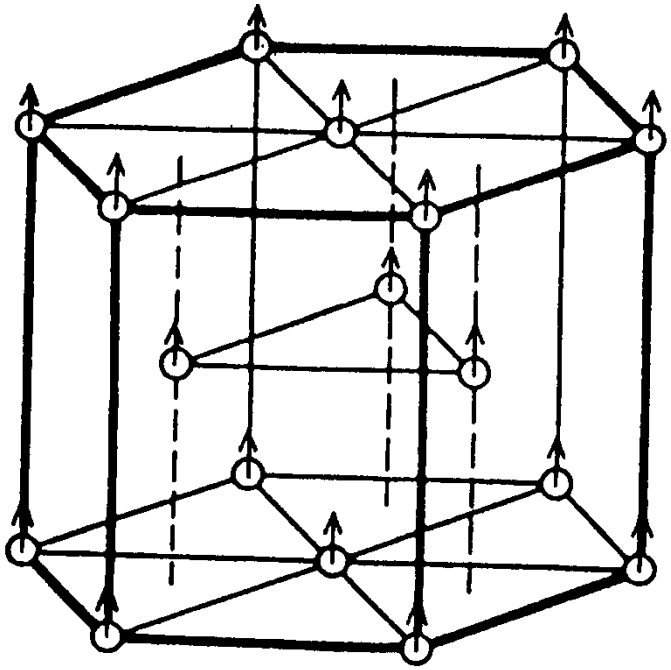
Fe



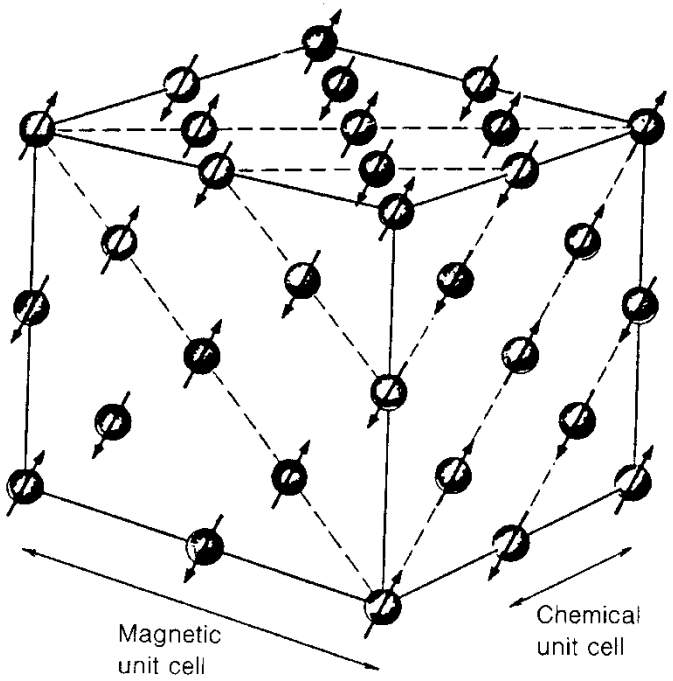
Ni

- kolineární struktury
- různé směry snadné magnetizace typu (001), (111)

Magnetické struktury tranzitivních kovů



Co



Mn

Co, Fe, Ni - feromagnetismus

Mn - antiferomagnetismus

Magnetické vlastnosti látek

- Může-li být materiál ferromagnetický, bude tato vlastnost dominantní a překryje jiné magnetické chování, které je mnohem slabší.
- Dominantní chování se ale může změnit při určité vyšší teplotě. Například ferromagnetické chování se nad Courieovou teplotou mění na paramagnetické.

Látka	χ_m [.10^{-6}]
Cu	-9.8
C (diamant)	-22
Au	-36
Si	-4.2
Al	23
Ca	19
W	68

Magnetismus v mikroskopickém měřítku

- Elektrony mohou vytvářet magnetické pole třemi způsoby:
  - volné: jako pohybující se náboje, tedy proud.
  - vázané: díky svému spinu a svému orbitálnímu pohybu (“rotaci”) kolem jádra.
- Poslední dva mechanismy, které se v látkách určitým způsobem skládají, jsou zodpovědné za magnetické chování materiálů.

- Elektrony mají spinový moment hybnosti *s* :

$$s = h/4\pi = 5.27\ 10^{-35}\ Js$$

- Protože elektron nese náboj, má díky spinu také magnetický dipólový moment :

$$1\ \mu_s = eh/4\pi m_e = 9.27\ 10^{-24}\ J/T$$

Magnetismus v mikroskopickém měřítku

- $\mu_s = \mu_B$ se nazývá Bohrův magneton a je to nejmenší magnetický dipólový moment, který může existovat

$$\mu_B = 9{,}27 \times 10^{-27}\ [\mathrm{Am}^2]$$

- Když jsou elektrony vázány v atomu, mají také orbitální moment hybnosti.
- Celkové magnetické pole je superpozicí všech dipólových magnetických momentů všech elektronů.
- Magnetické chování závisí na tom, zde se tyto momenty kompenzují nebo zůstane nějaký moment zbytkový.

Diamagnetismus

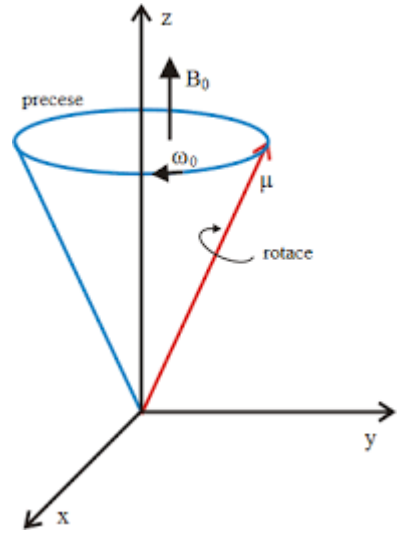
- Látky, v nichž se všechny magnetické momenty přesně kompenzují (2n elektronů), jsou diamagnetické a ve vnějším poli se zmagnetují tak, že zeslabí vnější pole.
- pro $H = 0$ je $M = 0$
- pro $H > 0$ je $M < 0 \Rightarrow \chi < 0$

Diamagnetické jsou:
atomy (ionty) inertních plynů a alkalických kovů
He, Ne, Ar, Kr, Xe
F^-, Cl^-, Br^-, I^-
Li^+, Na^+, K^+, Rb^+, Cs^+
$\chi \approx 10^{-11} \div 10^{-10}$ m^3/mol
ale také kovy jako Cu, Ag, Au

Diamagnetismus

V magnetickém poli vykonávají elektrony Larmorovu precesi s úhlovou frekvencí:

$$\omega = \frac{eB}{2m}$$





Paul Langevin
(1872 -1946)

Z elektronů vyvolá proud:

$$I = Q.f = -Ze.\frac{1}{2\pi}\frac{eB}{2m}$$

A tím magnetický moment:

$$\mu = -\frac{Ze^2B}{4m}\left\langle \rho^2 \right\rangle \qquad \left\langle \rho^2 \right\rangle = \left\langle x^2 \right\rangle + \left\langle y^2 \right\rangle$$

při sférické symetrii:

$$\left\langle r^2 \right\rangle = \left\langle x^2 \right\rangle + \left\langle y^2 \right\rangle + \left\langle z^2 \right\rangle = \frac{2}{3}\left\langle \rho^2 \right\rangle$$

Langevinův vztah:

$$\chi = \frac{\mu_0 N\mu}{B} = \frac{\mu_0 NZe^2}{6m}\left\langle r^2 \right\rangle$$

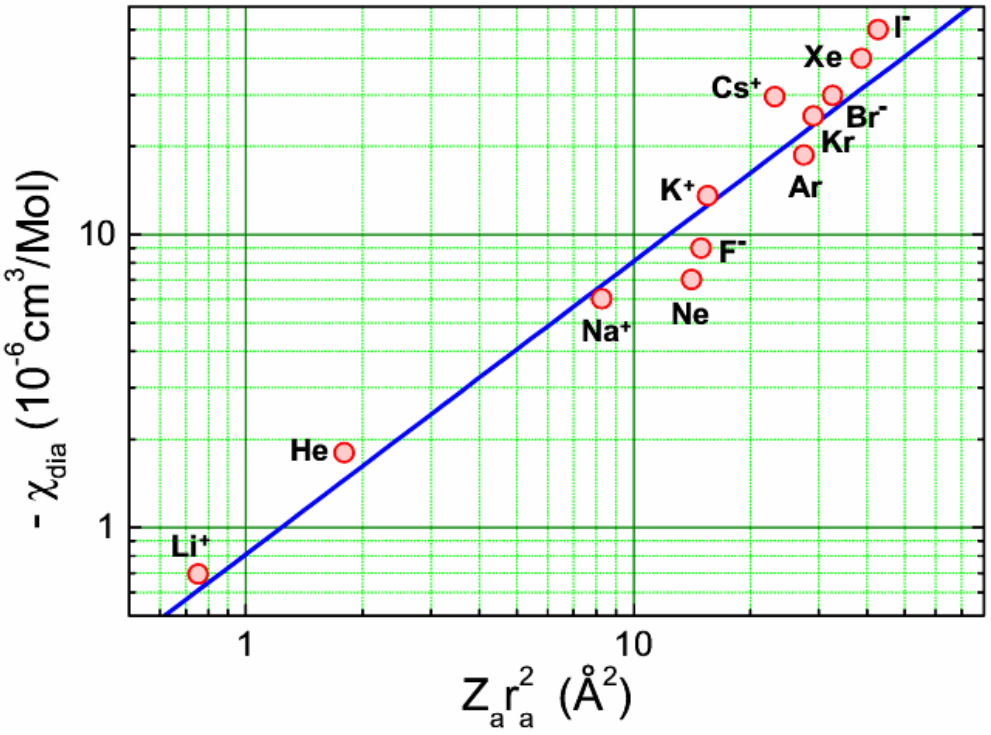
Diamagnetismus

Zaplněné orbity:

$$L = S = J = 0$$

$$\chi_{dia} < 0$$

$$\chi_{dia} \cong -\frac{\mu_0 e^2}{6m}\frac{N}{V}\cdot Z_a r_a^2$$



Molární diamagnetická susceptibilita

Paramagnetismus

- Mají-li atomy zbytkový magnetický moment, je diamagnetismus zamaskován mnohem silnějšími efekty. Chovají se jako magnetické dipóly a snaží se srovnat ve směru vnějšího magnetického pole, čímž ho zesílí.
- Míra, s jakou se magnetické dipóly uspořádají ve vnějším magnetickm poli závisí na jeho síle a je rušena teplotními pohyby.
- Pro pole a teploty běžných hodnot platí Courieův zákon :

$$B_m = CB/T,$$

kde C je materiálový parametr.

Paramagnetismus

Pozitivní odezva magnetických momentů na magnetické pole

- pro $H = 0$ je $M = 0$
- pro $H > 0$ je $M > 0 \Rightarrow \chi > 0$

- atomový paramagnetismus - momenty lokalizovaných elektronů
  (částečné uspořádávání magnetických momentů v magn. poli)
- Pauliho paramagnetismus – momenty vodivostních elektronů
  $\chi(T) \cong$ konst.

Pauliho paramagnetismus

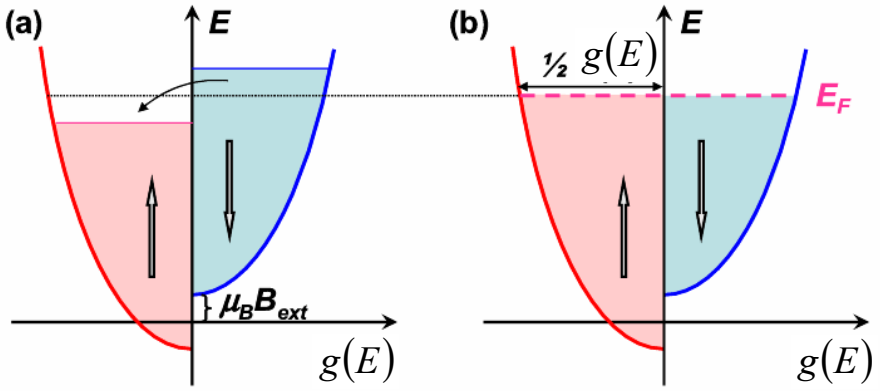


Wolfgang Pauli
(1900-1958)

Paramagnetismus volných elektronů

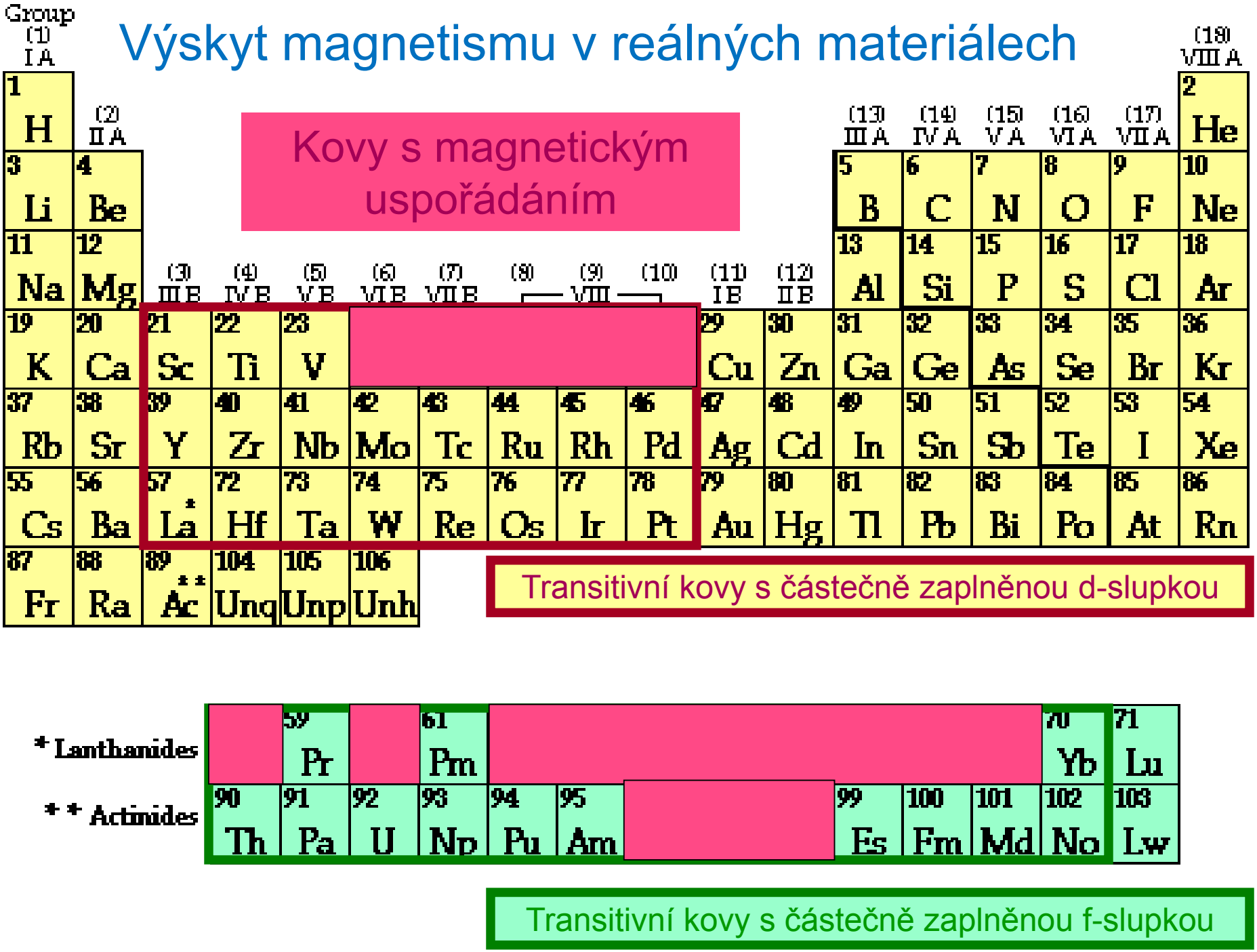
$$M = (n_+ - n_-)\mu_B = \mu_B B g(E_F)\mu_B$$

$$g(E_F) = \frac{3n}{2E_F} = \frac{3n}{2k_b T_F}$$



$$\chi_P = \mu_0 \frac{\partial M}{\partial B_{ext}} = n \frac{3\mu_0 \mu_B^2}{2k_B T_F} = const$$

Výskyt magnetismu v reálných materiálech



Hundova pravidla

$L = S = J = 0$ - Pro uzavřené slupky: Pauliho princip

$S = \sum_i m_{s_i}$ - Maximalizace celkového **S**

$L = \sum_i m_{l_i}$ - Maximalizace celkového **L**

$$J = \begin{cases} |L - S| \text{ pro } n \le (2l+1) \\ L + S \text{ pro } n \ge (2l+1) \end{cases}$$

Např. 4 elektrony v p slupce

e^-		m_l		S	L	J
	1	0	-1			
p^4	↑↓	↑	↑	1	1	2

Základní stavy iontů tranzitivních kovů skupiny železa

$3d^n$	S	L	J	$^{2S+1}X_J$	iont
$3d^0$	0	0	0	$^1S_0$	Sc^{3+}, Ti^{4+}
$3d^1$	1/2	2	L-S = 3/2	$^2D_{3/2}$	Ti^{3+}, V^{4+}
$3d^2$	1	3	L-S = 2	$^3F_2$	V^{3+}
$3d^3$	3/2	3	L-S = 3/2	$^4F_{3/2}$	V^{2+}, Cr^{3+}
$3d^4$	2	2	L-S = 0	$^5D_0$	Cr^{2+}, Mn^{3+}
$3d^5$	5/2	0	L+S = 5/2	$^6S_{5/2}$	Mn^{2+}, Fe^{3+}
$3d^6$	2	2	L+S = 4	$^5D_4$	Fe^{2+}, Co^{3+}
$3d^7$	3/2	3	L+S = 9/2	$^4F_{9/2}$	Ni^{3+}
$3d^8$	1	3	L+S = 4	$^3F_4$	Ni^{2+}
$3d^9$	1/2	2	L+S = 5/2	$^2D_{5/2}$	Cu^{2+}
$3d^{10}$	0	0	0	$^1S_0$	Cu^+

většina 3d kovů se může vyskytovat v několika různých iontových stavech

3d elektrony vstupují do vazby

Základní stavy iontů lanthanoidů (kovů vzácných zemin)

$4f^n$	S	L	J	$^{2S+1}X_J$	iont
$4f^0$	0	0	0	$^1S_0$	La^{3+}, Ce^{4+}
$4f^1$	1/2	3	L-S = 5/2	$^2F_{5/2}$	Ce^{3+}
$4f^2$	1	5	L-S = 4	$^3H_4$	Pr^{3+}
$4f^3$	3/2	6	L-S = 9/2	$^4I_{9/2}$	Nd^{3+}
$4f^4$	2	6	L-S = 4	$^5I_4$	Pm^{3+}
$4f^5$	5/2	5	L-S = 5/2	$^6H_{5/2}$	Sm^{3+}
$4f^6$	3	3	L-S = 0	$^7F_0$	Eu^{3+}
$4f^7$	7/2	0	L+S = 7/2	$^8S_{7/2}$	Gd^{3+}, Eu^{2+}
$4f^8$	3	3	L+S = 6	$^7F_6$	Tb^{3+}
$4f^9$	5/2	5	L+S = 15/2	$^6H_{15/2}$	Dy^{3+}
$4f^{10}$	2	6	L+S = 8	$^5I_8$	Ho^{3+}
$4f^{11}$	3/2	6	L+S = 15/2	$^4I_{15/2}$	Er^{3+}
$4f^{12}$	1	5	L+S = 6	$^3H_6$	Tm^{3+}
$4f^{13}$	1/2	3	L+S = 7/2	$^2F_{7/2}$	Yb^{3+}
$4f^{14}$	0	0	0	$^1S_0$	Lu^{3+}, Yb^{2+}

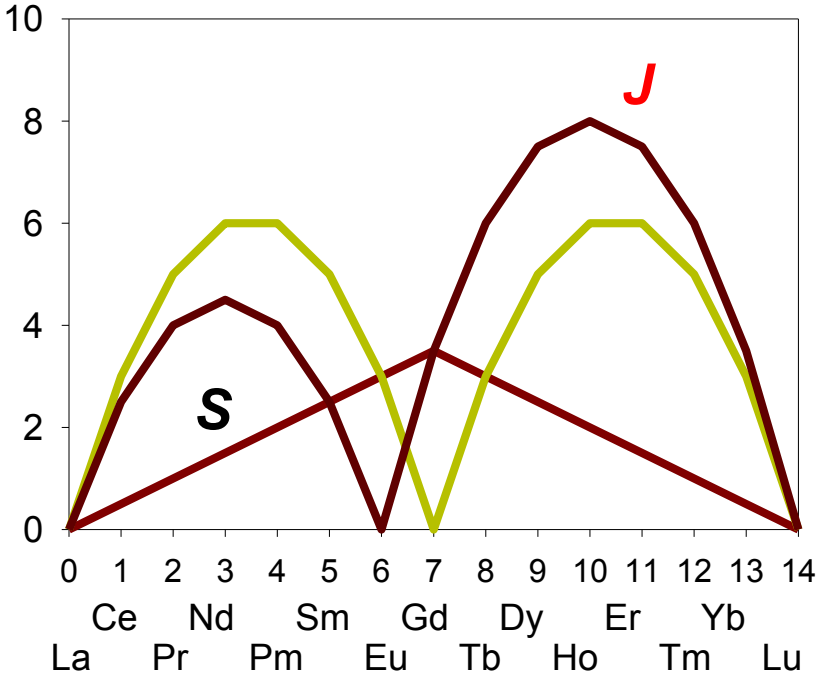
Magnetizace jako funkce *T* a *H*

Atomy (ionty) s neúplně zaplněnými (d a f) slupkami:

$L = S > 0 \Rightarrow J = 0$ …… n = 2 l ..... $\underline{d^4}$ (Cr^{2+}, Mn^{3+})

..... $\underline{f^6}$ (Eu^{3+}, Am^{3+})

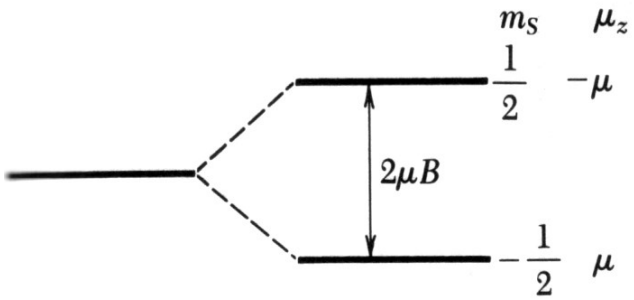
van Vleckův paramagnetismus (teplotně nezavislá susceptibilita)

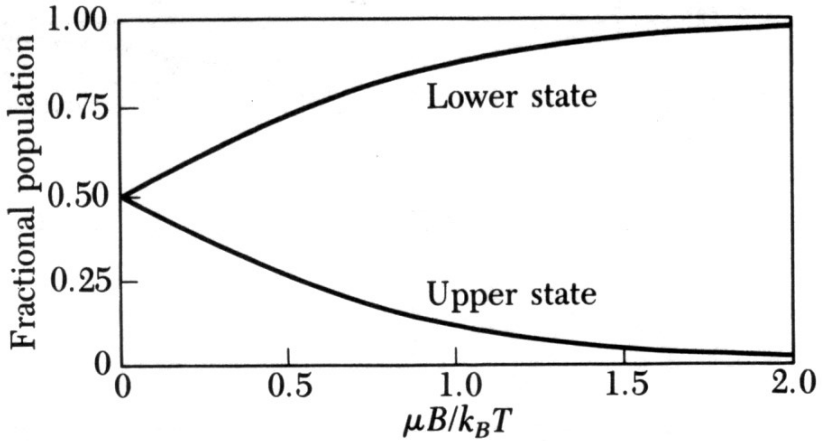


Magnetizace jako funkce *T* a *H*

Pro *J* =*1/2*:

$$M = (N_{UP} - N_{DOWN})\mu = N\mu\left[\frac{\exp\left(\frac{\mu B}{kT}\right) - \exp\left(\frac{-\mu B}{kT}\right)}{\exp\left(\frac{\mu B}{kT}\right) + \exp\left(\frac{-\mu B}{kT}\right)}\right]$$





$$M = \frac{N\mu^2 B}{kT}$$

Magnetizace jako funkce *T* a *H*

$J \neq 0 \Rightarrow (2J+1)$ krát degenerovaný základní stav:

$$\mu = -g\mu_B J$$

Landéův g-faktor $$g = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$$

$$M = \frac{NgJ\mu_B B_J(\frac{gJ\mu_B}{kT})}{kT}$$

Brillouinova funkce $B_J(x)$:

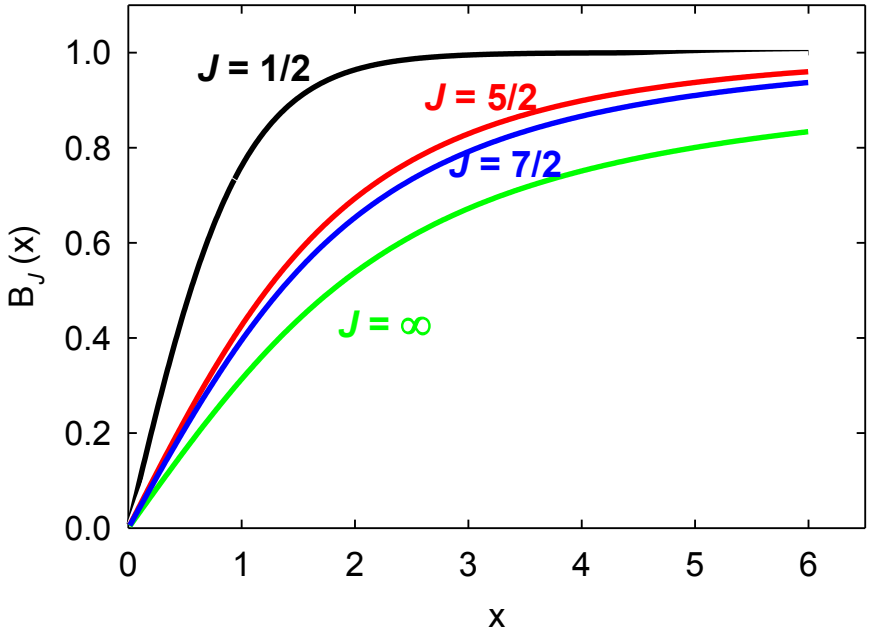
$$B_J(x) = \frac{2J+1}{2J} cotgh \frac{(2J+1)x}{2J} - \frac{1}{2J} cotgh \frac{x}{2J}$$

Magnetizace jako funkce *T* a *H*

$J \neq 0 \Rightarrow (2J+1)$ krát degenerovaný základní stav:

Brillouinova funkce $B_J(x)$

$$B_J(x) = \frac{2J+1}{2J} cotgh \frac{(2J+1)x}{2J} - \frac{1}{2J} cotgh \frac{x}{2J}$$



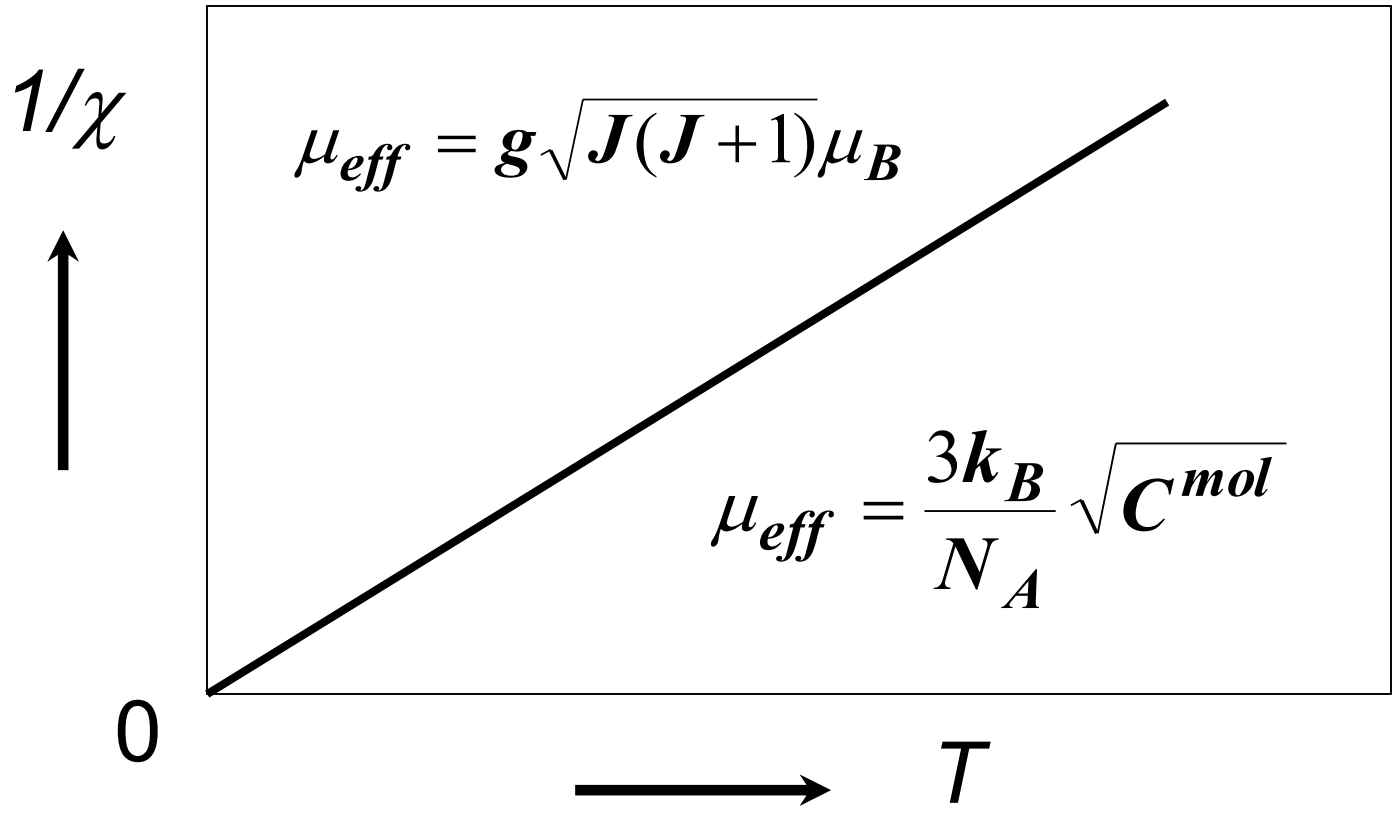
$B_J(x)$ je lineární pro malá x
tj. pro $\mu B << k_B T$

$$cotgh\, x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{3} + O(x^3)$$

$$B_J(x) = \frac{J+1}{3J} x + O(x^3)$$

Curieův zákon – effektivní moment μ_{eff}

$$\chi^{mol} = \frac{N_A}{3k_B}\frac{g^2 J(J+1)\mu_B{}^2}{T} = \frac{C}{T} \qquad C = \frac{N_A}{3k_B}\mu_{eff}^2$$



Efektivní a nasycený (uspořádaný) magnetický moment

Efektivní magnetický moment v paramagnetickém oboru pro $\mu_B H/k_B T << 1$

...

$\mu_B H/k_B (T - T_C) << 1$

$$\mu_{eff} = g\sqrt{J(J+1)}\mu_B$$

$$\mu_{eff} = 2\sqrt{S(S+1)}\mu_B$$

Nasycený (uspořádaný) moment pro $T \to 0$ nebo $H \to \infty$

$B_J(x) \to 1$

$$\mu_0 = gJ\mu_B$$

$$\mu_0 = 2S\mu_B$$

Efektivní a nasycené momenty iontů vzácných zemin

	J	g	gJ	$g\sqrt{J(J+1)}$	exp. μ_{eff}
La^{3+}	0.0	-	0	0	diamagn.
Ce^{3+}	5/2	0.86	2.14	2.54	2.4
Pr^{3+}	4	0.80	3.20	3.58	3.5
Nd^{3+}	9/2	0.73	3.27	3.62	3.5
Pm^{3+}	4	0.60	2.40	2.68	---
Sm^{3+}	5/2	0.29	0.71	0.85	1.5
Eu^{3+}	0	-	0	0	3.4
Gd^{3+}	7/2	2.00	7.00	7.94	8.0
Tb^{3+}	6	1.50	9.00	9.72	9.5
Dy^{3+}	15/2	1.33	10.00	10.65	10.6
Ho^{3+}	8	1.25	10.00	10.61	10.4
Er^{3+}	15/2	1.20	9.00	9.58	9.5
Tm^{3+}	6	1.17	7.00	7.56	7.3
Yb^{3+}	7/2	1.14	4.00	4.54	4.5
Lu^{3+}	0.0	-	0	0	diamagn.

Efektivní a nasycené momenty iontů tranzitivních kovů skupiny železa

	S	J	g	gJ	$2S$	$g\sqrt{J(J+1)}$	$2\sqrt{S(S+1)}$	exp. μ_{eff}
Sc^{3+}	0.0	0.0	-	0	0	0	0	0
Ti^{3+}, V^{4+}	1/2	3/2	0.80	1.20	1.00	1.55	1.73	1.8
V^{3+}	1	2	0.67	1.33	2.00	1.63	2.83	2.8
V^{2+},Cr^{3+}	3/2	3/2	0.40	0.60	3.00	0.77	3.87	3.8
Cr^{2+},Mn^{3+}	2	0.0	0.00	0.00	4.00	0	4.90	4.9
Mn^{2+},Fe^{3+}	5/2	5/2	2.00	5.00	5.00	5.92	5.92	5.9
Fe^{2+}, Co^{3+}	2	4	1.50	6.00	4.00	6.71	4.90	5.4
Ni^{3+}	3/2	9/2	1.33	6.00	3.00	6.63	3.87	4.8
Ni^{2+}	1	4	1.25	5.00	2.00	5.59	2.83	3.2
Cu^{2+}	½	5/2	1.20	3.00	1.00	3.55	1.73	1.9
	0.0	0.0	-	0	0	0	0	0

Případy zamrzlého obitálního momentu v důsledku působení krystalového pole

Paramagnetismus vs. Magnetické uspořádání

Pokud by mezi jednotlivými momenty nepůsobily žádné interakce nabývala by sice susceptibilita v nízkých teplotách obrovských hodnot v důsledku Curieho zákona: $\chi = \frac{C}{T}$

avšak k uspořádání momentů by nedošlo ani v nejnižších teplotách.

Mezi momenty vždy působí dipól-dipólová interakce.Ta je však velmi slabá a může způsobit magnetické uspořádání pouze v teplotách $T < 1$ K

V řadě materiálů však nacházíme magnetické uspořádání za mnohem vyšších teplot a paramagnetická susceptibilita se řídí Curieho-Weissovým zákonem

$$\chi = \frac{C}{T - \Theta_p}$$

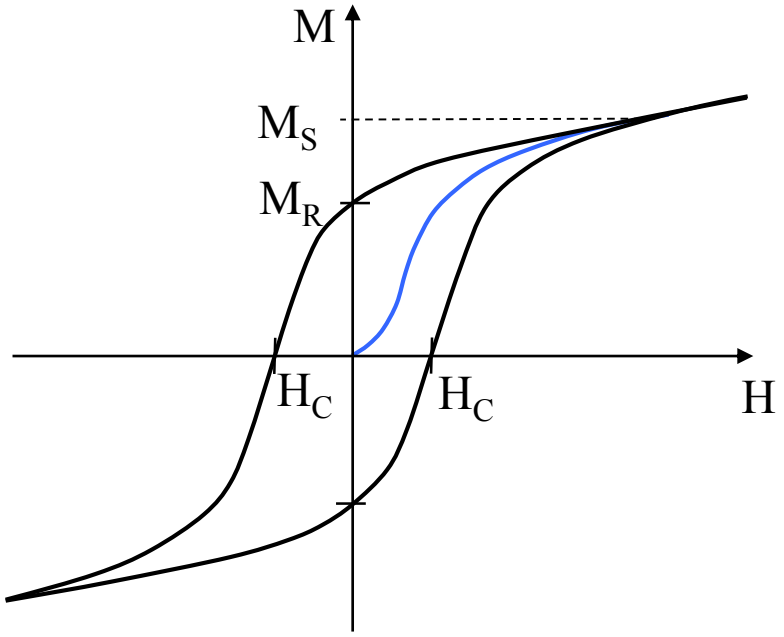
Feromagnetismus

- Atomární magnetické momenty jsou organizovány v doménách, které jsou mikroskopické, ale současně velké v atomárním měřítku.
- Jejich typické rozměry jsou $10^{-12} – 10^{-8}\ m^3$, ale přesto obsahují $10^{17} – 10^{21}$ atomů.
- Není-li látka zmagnetizována magnetické momenty domén jsou náhodné a kompenzují se.
- Ve vnějším magnetickém poli domény, jejichž moment se nacházel ve směru působícího pole, rostou a magnetický moment jiných domén se může kolektivně přepnout též stejným směrem.
- To vede k makroskopické magnetizaci.

Feromagnetismus

- Feromagnetická magnetizace :
  - Je silný efekt, $\mu_r \approx 1000$!
  - Závisí na vnějším poli.
  - Vede k permanentní magnetizaci.
  - Závisí na historii a vykazuje hysterezi.
  - Mizí při $T > T_C$, zvané Curieova teplota.
- Vnitřní magnetizace je v určitém okamžiku saturovaná. To znamená, že se již působením vnějšího pole nemůže zvýšit.

Feromagnetismus

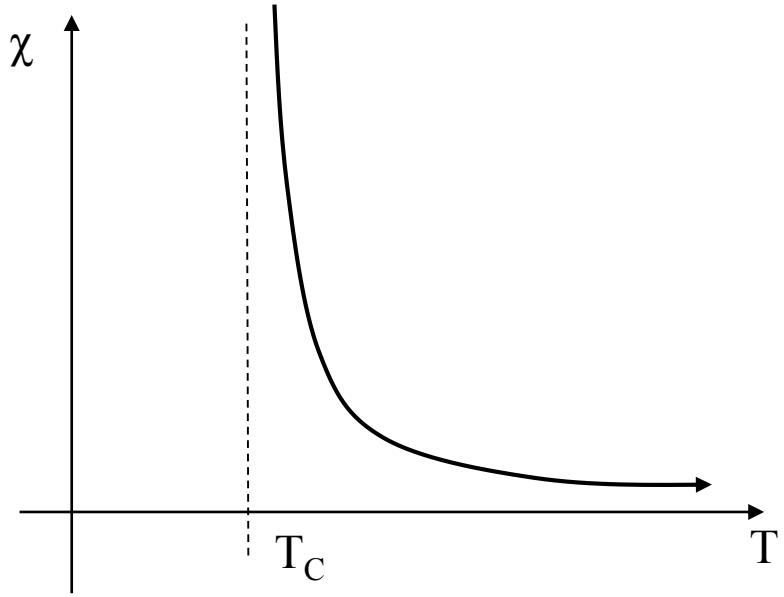


Materiál	T_C [K]
Co	1404
Fe	1043
Ni	631
Gd	289

M_S – Saturační magnetizace

M_R Remanentní magnetizace

H_C – Koercitivní pole



Výměnné interakce

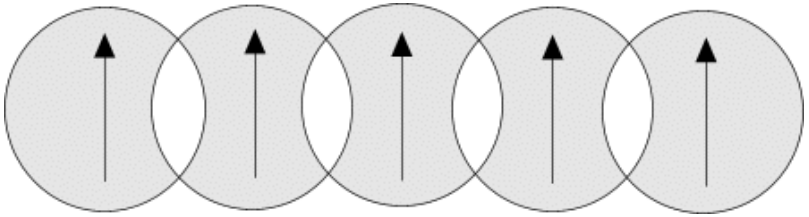
párové korelace spinů:

$$H_{ex}^{(ij)} = -2J_{ij} \cdot \hat{S}_i \hat{S}_j$$

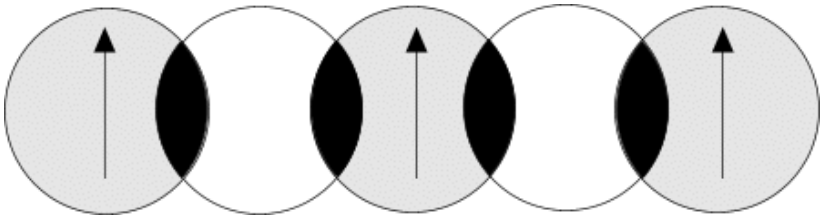
$J_{i,j}$ – výměnný integrál

Základní typy výměnných interakcí

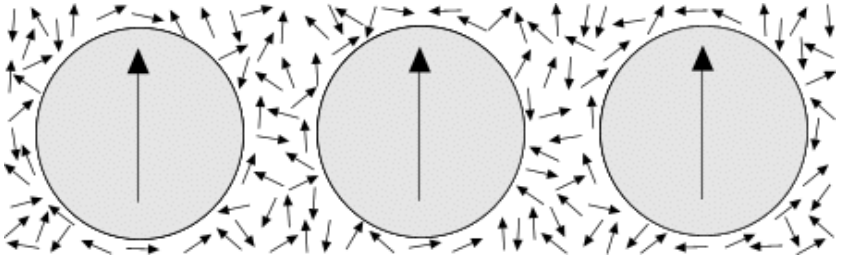
Přímá výměnná interakce



Nepřímá výměnná interakce
supervýměna -
superexchange



Nepřímá výměnná interakce
RKKY - zprostředkovaná
vodivostními elektrony

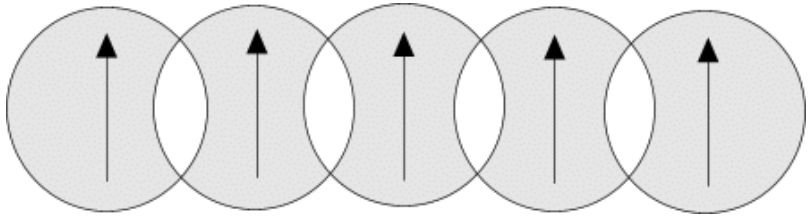


Výměnné interakce

a) Přímá výměnná interakce $J_{i,j} \approx 10^2 – 10^3\ K$

- 3d (4d,5d), lehké 5f kovy a intermetalické sloučeniny s významným překryvem příslušných vlnových funkcí sousedních atomů stejného druhu (elektrony zodpovědné za magnetické momenty se účastní v kovové vazbě)

- interakce nejbližších sousedů, krátkodosahová
- např. Fe, Co, Ni, (Gd?)



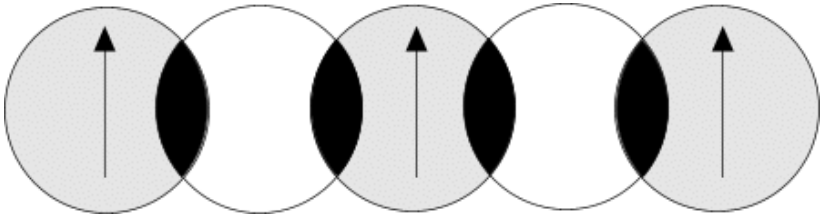
Výměnné interakce

b) Nepřímá výměnná interakce
– supervýměna (superexchange) $J_{i,j} \approx 10^{0} - 10^{2}\ K$

i) zprostředkovaná interakcí stavů „magnetických elektronů“
s valenčními stavy ligandů ležících mezi „magnetickými ionty“

- nekovové sloučeniny 3d (4d, 5d) kovů a lehkých 5f kovů
  s ligandy s neuzavřenou p slupkou (intová vazba)
  oxidy (chalkogenidy) MnO, MnS, MnAs

- 3d (4d, 5d), 4f a 5f intermetalika s p a d kovy
  (kovová a kovalentní vazba)



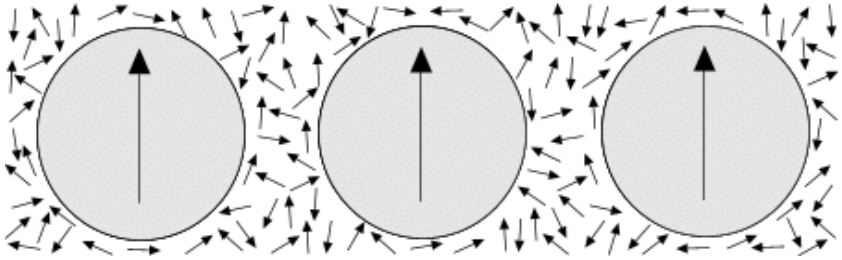
Výměnné interakce

b) Nepřímá výměnná interakce

ii) zprostředkovaná vodivostními elektrony - výměna typu RKKY
Ruderman-Kittel-Kasuya-Yoshida
vzniká díky výměnné interakci spinů vodivostních elektronů a spinů „magnetických elektronů“

$$H_{ex} = -\sum_n \Gamma\left(\vec{r} - \vec{R}_n\right) s\left(\vec{r}\right) \cdot \hat{S}_n$$

- např. 4f kovy , 4f intermetalika, lokalizované momenty v kovech



Magnetické momenty + výměnné interakce

kooperativní jevy
$\Rightarrow$ magnetické uspořádání pod určitou teplotou (T_C, T_N)

$J_{i,j} > 0$ …. FM výměna $\Rightarrow$ FM uspořádání
$J_{i,j} < 0$ …. AFM výměna $\Rightarrow$ AFM uspořádání

Vznik magnetické struktury (analogie s krystalovou strukturou)

– nová periodicita, nižší symetrie ve srovnaní s kryst. strukturou
– magnetická elementární buňka $\geq$ kryst. elementární buňka

Typ magnetické struktury souvisí s typem dominantní výměnné interakce: magnetické struktury - FM, AFM, FeriM

Weissovo (výměnné) molekulární pole

Výměnná interakce pro celý systém $\Rightarrow$

$$H_{ex}^{(ij)} = -\sum_{i,j;i\neq j} J_{ij}\ \hat{S}_i \cdot \hat{S}_j$$

$$H_{ex} = \underbrace{-\sum_i g_i \mu_B \hat{S}_i}_{-\sum_i \mu_i} \underbrace{\sum_{j\neq i} \frac{2J_{ij}}{g_i g_j \mu_B^2}}_{\sum_{j\neq i} \nu_{ij}} \cdot \underbrace{g_j \mu_B \hat{S}_j}_{\mu_j}$$

$$H_{ex} = -\sum_i \mu_i \qquad H_m$$

Weissovo (výměnné) molekulární pole

$$H_{ex} = -\sum_i \mu_i \cdot H_m$$

celkovou výměnnou interakci magn. momentu s okolím
t.j. působení okolních momentů na moment iontu

formálně nahradíme působením "molekulárního pole" H_m

$$H_m = \sum_{j \neq i} \nu_{ij} \cdot \mu_j = \nu \sum_{j \neq i} \mu_j$$

$$H_m = \nu\, M$$

Weissův koeficient molekulárního pole

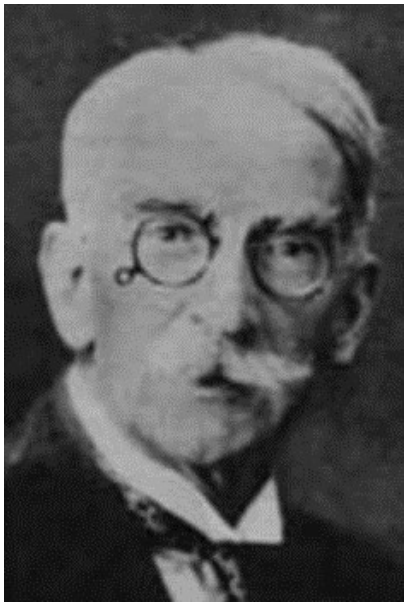
Curie -Weissův zákon

$$M = (H + H_m)\chi = (H + \nu M)\frac{C}{T}$$

Celkové magnetické pole = vnější pole + Weissovo pole



Pierre Curie
(1859-1906)



Pierre-Ernest Weiss
(1865 – 1940)

$$M\,(T - \nu C) = HC$$

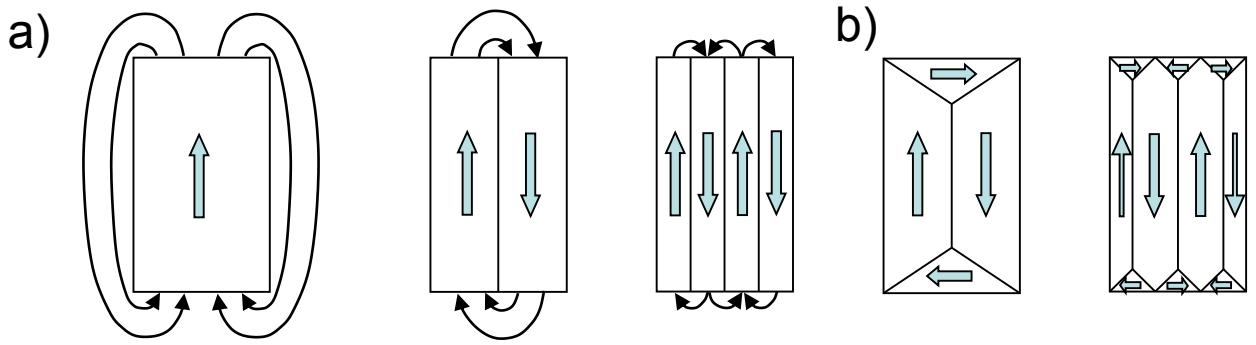
$$\chi = \frac{M}{H} = \frac{C}{T - \nu C}$$

Curie -Weissův zákon Θ_p

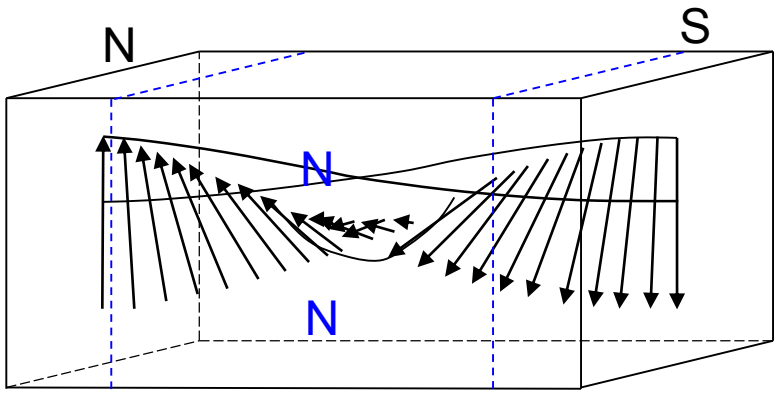
Magnetické domény



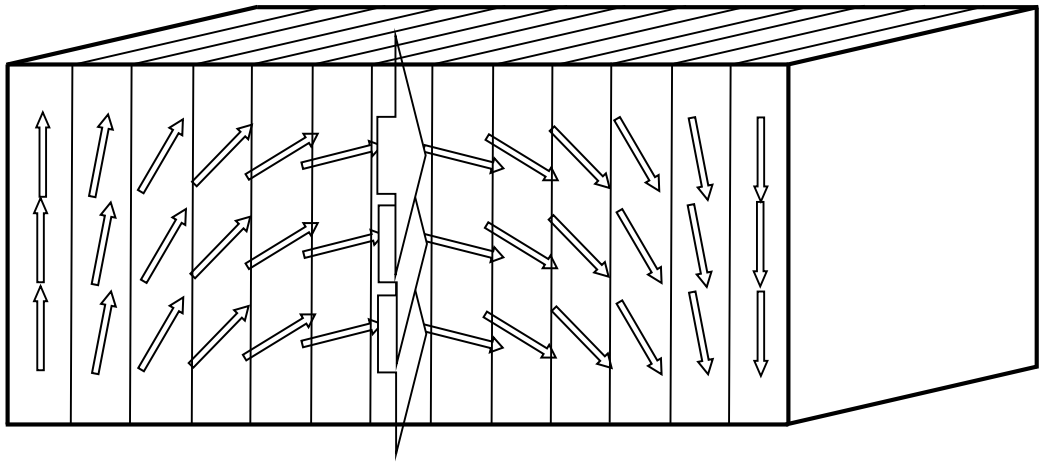
Louis Néel
(1904 – 2000)



(a) bez koncových domén (b) s koncovými doménami

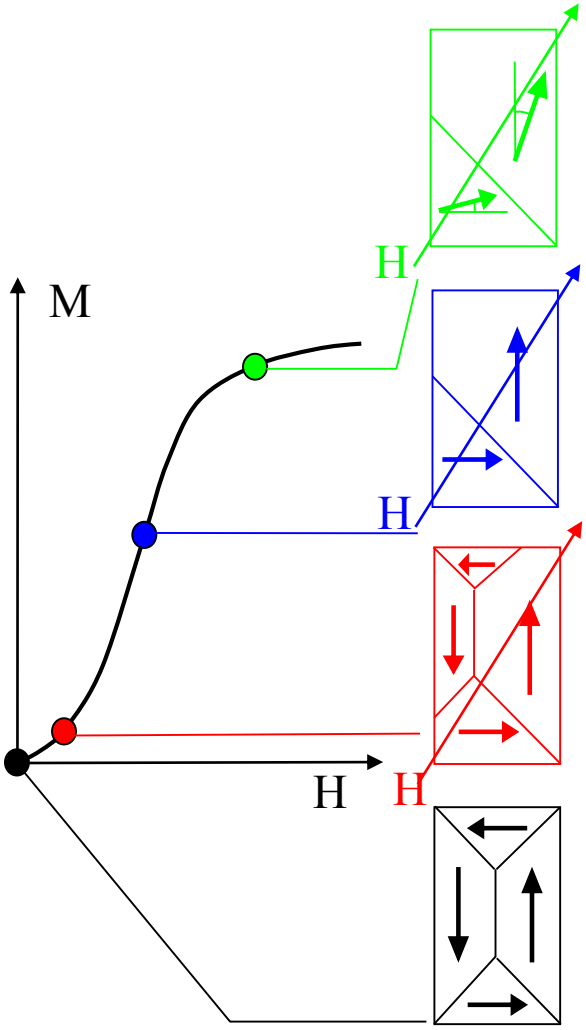


Blochova stěna



Néelova stěna

Magnetizace feromagnetik



Stáčení magnetizace domén

Ireversibilní posuny stěn

Reversibilní posuny stěn

(M=0, H=0)

Teorie podmřížek

Jednoduchý popis chování antiferomagnetik, ferimagnetik.
(Weissovo molekulární pole + Néelovy podmřížky)

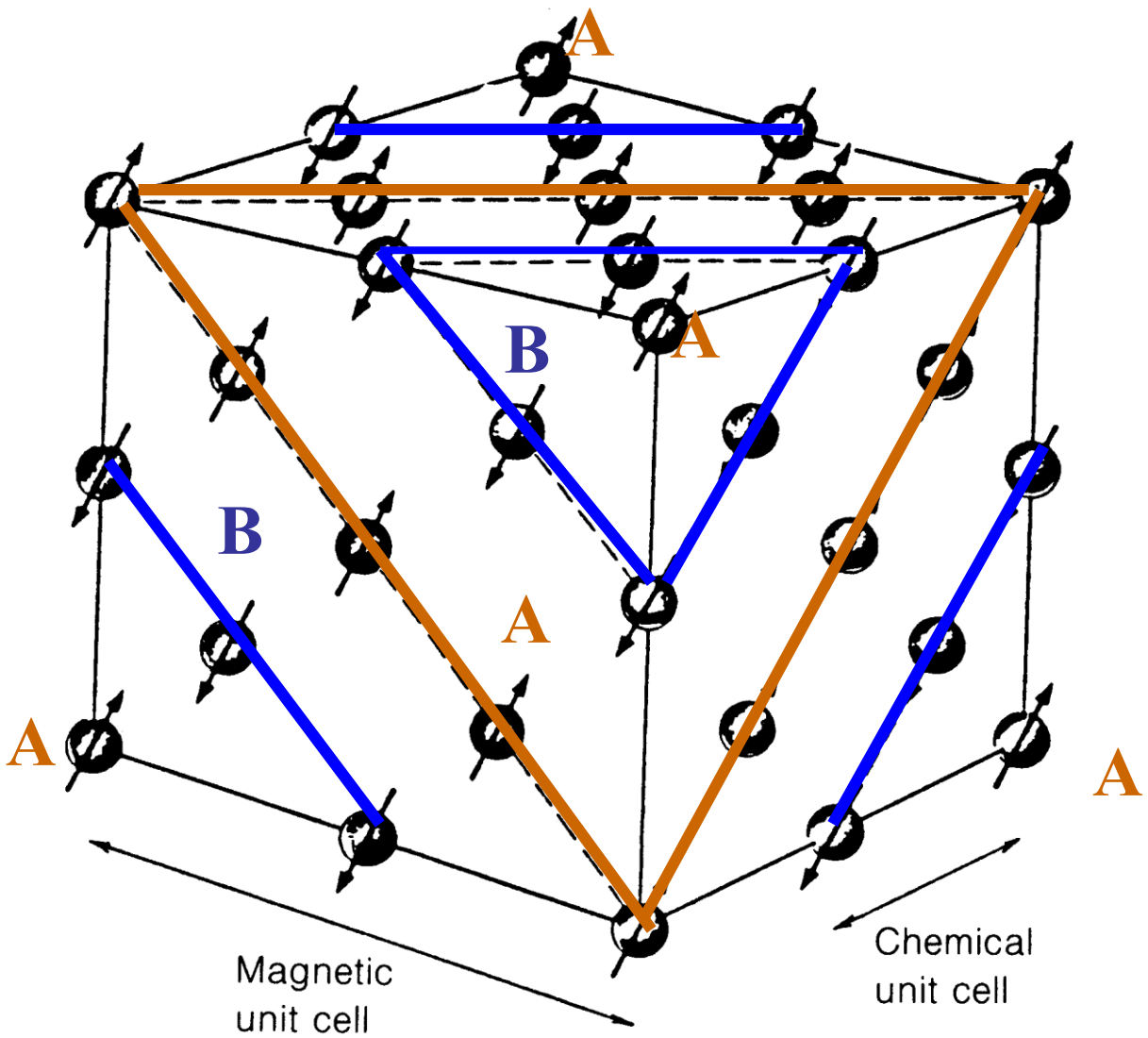
Lze použít pro případy, ve kterých lze magnetický systém rozdělit na 2 podmřížky (A, B), popř. více podmřížek (A, B, C, etc.)

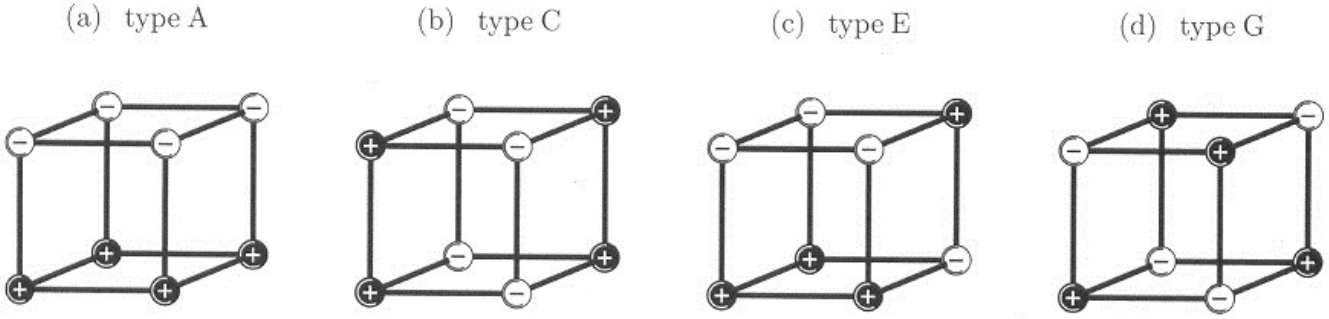
- vnitromřížková výměna (intra-lattice exchange): ν_{AA}, ν_{BB}
  (ν_{AA}, $\nu_{BB} > 0$) …..feromagnetické podmřížky

- mezimřížková výměna (inter-lattice exchange): $\nu_{AB} = \nu_{BA}$
  ($\nu_{AB} = \nu_{BA} > 0$) …..feromagnetická vazba
  ($\nu_{AB} = \nu_{BA} < 0$) …..antiferomagnetická vazba

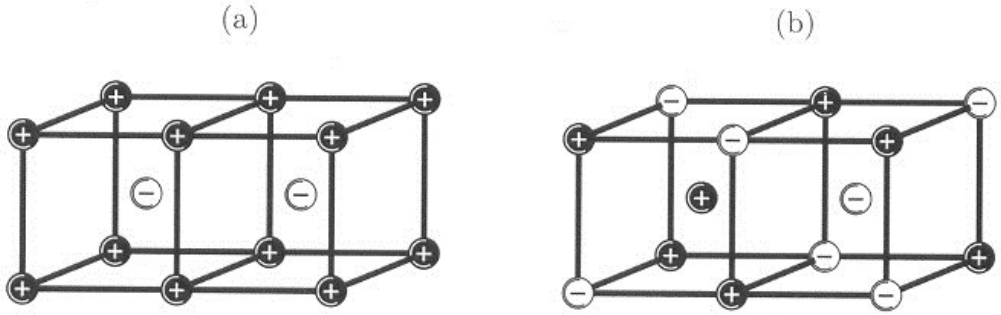
Teorie podmřížek

Mn

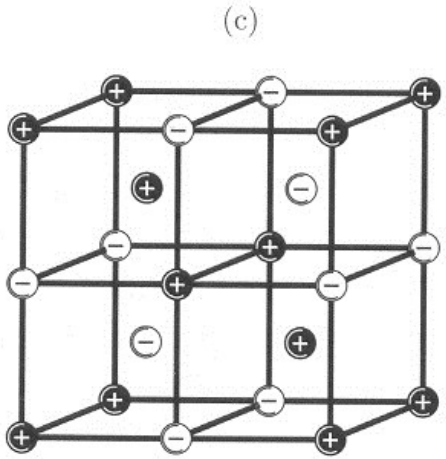




Typy AF strukur v kubických mřížích



bcc



Teorie podmřížek

Pole působící na magnetické momenty
v jednotlivých podmřížkách:

$$H_A = H + \nu_{AA} M_A + \nu_{AB} M_B$$

$$H_B = H + \nu_{BA} M_A + \nu_{BB} M_B$$

2 podmřížky (A,B) s lokalizovanými magnetickými momenty
v paramagnetickém stavu – magnetizace podmřížek:

$$M_A = \chi_A H_A$$

$$M_B = \chi_B H_B$$

Pro malá x (tj. pro $\mu_B HJ/k_B T << 1$ je $B_J(x)$ lineární.
V důsledku toho teplotní závislost susceptibility podmřížky
splňuje Curieův zákon .... $\chi_A = C_A/T$ ... $\chi_B = C_B/T$

Teorie podmřížek

$$M = \chi H = (C/T)\, H$$

$$M_A = \frac{C_A}{T}(H + \nu_{AA} M_A + \nu_{AB} M_B)$$

$$\chi_A = \frac{C_A}{T}(1 + \nu_{AA} \chi_A + \nu_{AB} \chi_B)$$

$$M_B = \frac{C_B}{T}(H + \nu_{BA} M_A + \nu_{BB} M_B)$$

$$\chi_B = \frac{C_B}{T}(1 + \nu_{BA} \chi_A + \nu_{BB} \chi_B)$$

magnetizace (susceptibilita) systému:

$$M = M_A + M_B \quad (\chi = \chi_A + \chi_B)$$

Teorie podmřížek

antiferomagnet : $M_A = M_B\,, \quad \nu_{AB} = \nu_{BA} < 0,\ \nu_{AA} = \nu_{BB}$

$$\chi_A = \frac{C_A}{T}(1 + \nu_{AA}\chi_A + \nu_{AB}\chi_A)$$

$$M = 2M_A \quad \Rightarrow \quad \chi = 2\chi_A$$

$$\chi = \frac{2C_A}{T - C_A(\nu_{AA} + \nu_{AB})}$$

$$\chi = \frac{C}{T - \Theta_p} \quad \Leftrightarrow \quad C = 2C_A$$

$$\Leftrightarrow \quad \Theta_p = C_A(\nu_{AA} + \nu_{AB})$$

Néelova teplota

pro $H = 0 \quad \Rightarrow$

$$(1 - \frac{C_A \nu_{AA}}{T}) M_A + \frac{C_A \nu_{AB}}{T} M_B = 0$$

$$\frac{C_B \nu_{BA}}{T} M_A + (1 - \frac{C_B \nu_{BB}}{T}) M_B = 0$$

netriviální řešení $M_A \; a \; M_B \neq 0$ pro $T < T_N$

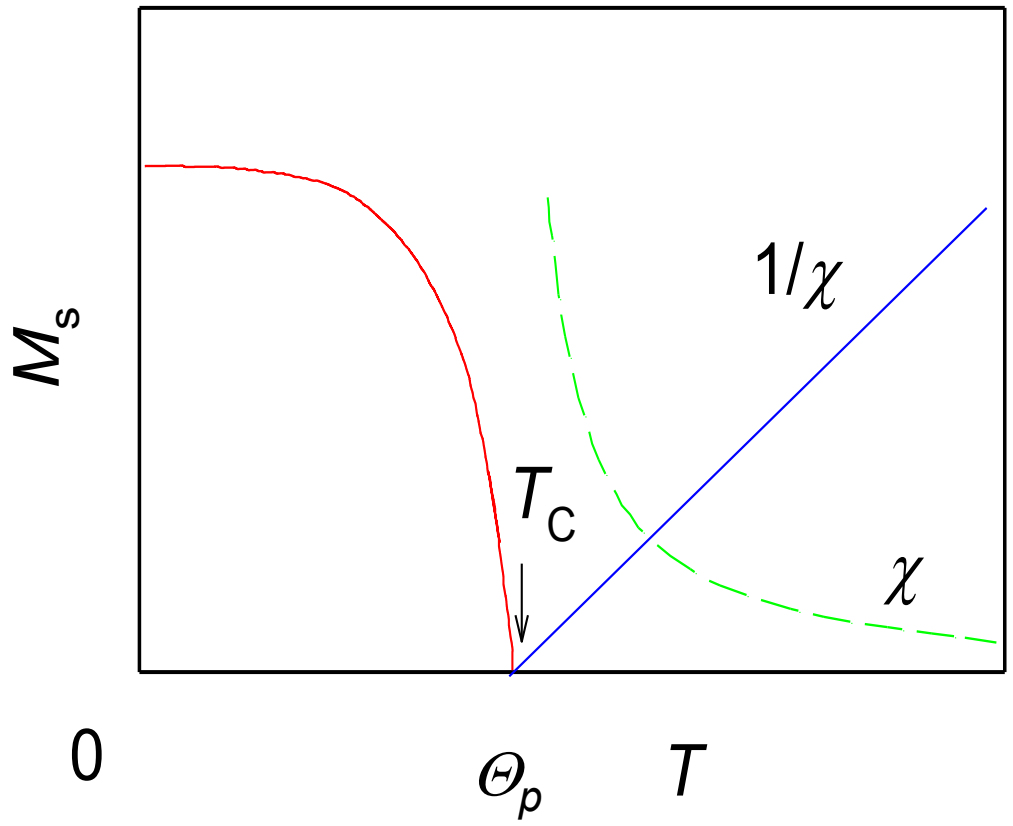
$$(1 - \frac{C_A \nu_{AA}}{T_N})^2 - (\frac{C_A \nu_{AB}}{T_N})^2 = 0$$

$$T_N = C_A (\nu_{AA} - \nu_{AB})$$

Néelova teplota

Material	T_N (K)	θ (K)	J
MnF_2	67	−80	$\frac{5}{2}$
MnO	122	−610	$\frac{5}{2}$
CoO	292	−330	$\frac{3}{2}$
FeO	198	−507	2
Cr_2O_3	307	−485	$\frac{3}{2}$
α-Fe_2O_3	950	−2000	$\frac{5}{2}$

Chování susceptibility feromagnetu



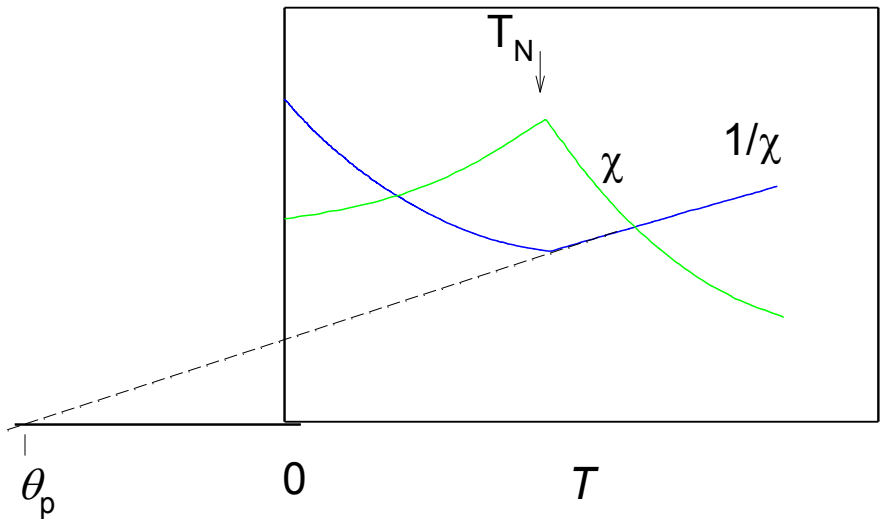
$\chi(T) = C/(T-\theta_p)$

Curie-Weissův zákon

T_C - Curieova teplota (pro $T < T_C$ je $M_s > 0$)

θ_p - paramagnetická Curieova teplota zpravidla > 0

Chování susceptibility antiferomagnetu



$\chi(T) = C/(T-\theta_p)$

Curie-Weissův zákon

T_N – Néelova teplota (pro $T < T_N$ .... AF uspořádání)
θ_p - paramagnetická Curieova teplota zpravidla < 0

Vztahy T_N a Θ_p

a) $|\nu_{AB}| = |\nu_{AA}|$ ..... $T_N = 2C_A\nu_{AA},\ \Theta_p = 0$

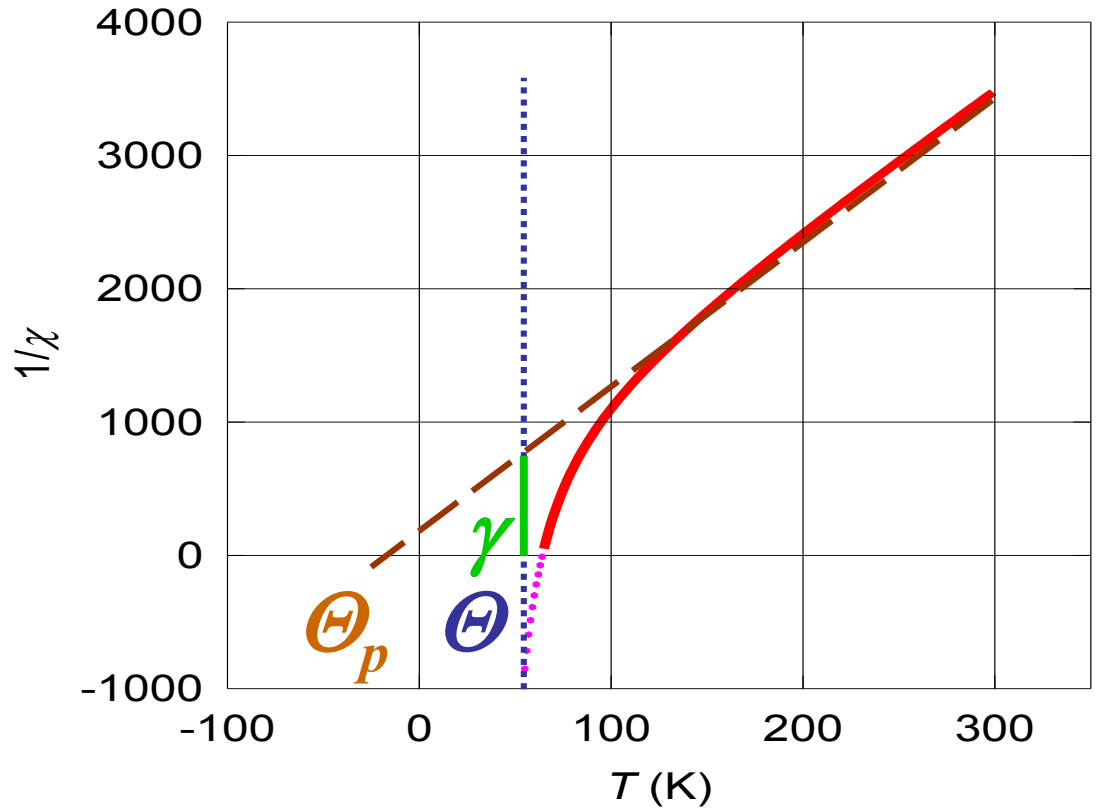
b) $|\nu_{AB}| >> |\nu_{AA}|$ ..... $\Theta_p \approx -T_N \approx 2C_A\nu_{AB}$

c) $|\nu_{AA}| >> |\nu_{AB}|$ ..... $\Theta_p \approx T_N \approx 2C_A\nu_{AA}$

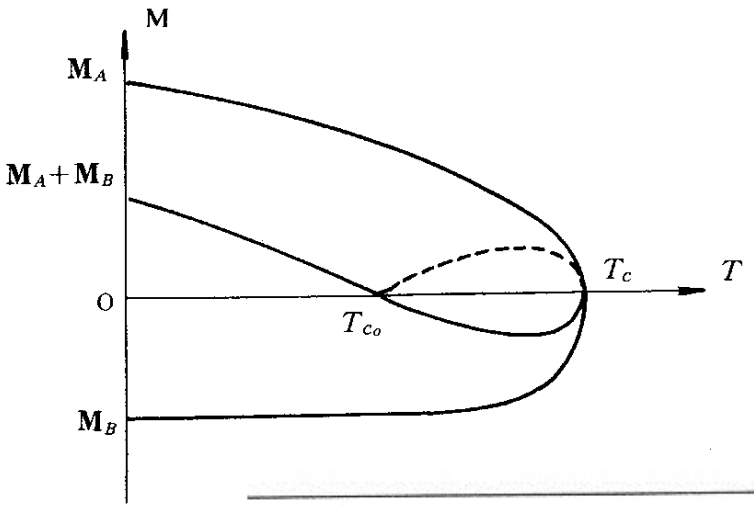
Ferimagnet

$$M_A \neq M_B\,,\ \nu_{AB} = \nu_{BA} < 0,\ \nu_{AA} \neq \nu_{BB}$$

$$\frac{1}{\chi} = \frac{T - \theta_p}{C} - \frac{\gamma}{T - \theta} \qquad C = C_A + C_B$$



Magnetizace ferimagnetu pod T_C



Kompenzační teplota T_{Co}

Material	T_C (K)	magnetic moment (μ_B/formula unit)	Compensation temperature (K)
Fe_3O_4	858	4.1	–
$CoFe_2O_4$	793	3.7	–
$NiFe_2O_4$	858	2.3	–
$CuFe_2O_4$	728	1.3	–
$Y_3Fe_5O_{12}$	560	5.0	–
$Gd_3Fe_5O_{12}$	564	16.0	290
$Dy_3Fe_5O_{12}$	563	18.2	220
$Ho_3Fe_5O_{12}$	567	15.2	137